Intitulé du cours : Programmation orientée objet avancée

Année : ING1

Semestre : 1

Enseignant-e : E. Pipard

Volume horaire : 32h (FISA) et 78h (FISE)

Objectifs : Le but de ce cours est de comprendre la programmation évènementielle à travers la connaissance des composants graphiques Java, la notion de thread, de généricité, d'applications BDD. Le langage support de ce cours est Java.

Prérequis : Programmation orientée objet

Contenu :

- La notion de thread
- Création et exécution d'un thread
- La classe Thread ; l'interface Runnable
- Communication entre thread
- La programmation évènementielle
- Reconnaître les composants
- La gestion des évènements
- Mettre en place un écouteur
- Les principaux composants
- Les gestionnaires de placement
- Les évènements de bas niveaux
- Dessiner dans une fenêtre
- La généricité
- JDBC et de développement d'applications BDD

Connaissances et compétences acquises :

- compréhension de la notion de thread
- compréhension de la généricité en Java
- aptitude à développer une IHM (Interface Homme Machine)

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux en classe inversée ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs.

Travail demandé : environ 50 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

Contrôle continu intégral avec 2 devoirs et/ou projet – Examen terminal

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- Les fondamentaux du langage – Auteur : : **Thierry Richard**, **Thierry Groussard** – Eni
- Programmer en Java: Couvre Java 9 - Auteur : Claude Delannoy – Eyrolles

Revues scientifiques

-

Intitulé du cours : Bases de données conception et développement

Niveau : ING 1

Enseignant : Fabrice Mourlin

Heures de cours : 40h (FISA), 56h (FISE)

Objectifs : Concevoir et réaliser des bases de données applicatives efficaces. On aborde ici les notions de structuration et stockage de l'information, de performance et de sécurité.

Prérequis : Connaissances de base sur la modélisation, SQL, PL/SQL (un enseignement de 16h pour les élèves FISE est prévu en préalable à ce cours).

Contenu :

1. Rappels sur le modèle entité association, formes normales
2. SQL de base pour faire un CRUD, filtrage
3. Contraintes SQL, impact sur le requêtage
4. Formes de jointure SQL
5. Groupement de données, opération sur les ensembles
6. PL/SQL : Fonctions, procédures, paramètres
7. Triggers, gestion des évènements dans Postgresql
8. Indexation de données
9. Transactions
10. Entrées/Sorties BD (chargements de fichiers : SQL Loader, tables externes et génération de fichiers spool, UTL_FILE...)

Connaissances et compétences acquises : Conception de base de données en lien avec les notions de performance et d'intégrité.

Modalités pédagogiques :

- cours magistraux
- travaux pratiques

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE environ 40 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 20 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

- contrôle continu (1 TP corrigé) coeff 1
- 1 examen terminal écrit coeff 2

Bibliographie indicative :

- Oracle Performance Survival Guide: A Systematic Approach to Database Optimization, Guy Harrison. ISBN 10: 0137011954 / 0-13-701195-4

Intitulé du cours : Théorie des graphes

Année : ING1

Semestre : S1

Enseignant-e : N. Caspard

Volume horaire : 34h

Objectifs : ce cours présente les notions de base et certains résultats fondamentaux de la théorie des graphes finis, d'un point de vue structurel mais aussi algorithmique, avec le développement d'algorithmes classiques de graphes (parcours en largeur, en profondeur, calcul d'arbre couvrant de poids minimum…) et la présentation d'applications classiques (problèmes de coloration, recherche de chemins optimaux, problème d'ordonnancement de tâches dans un projet, etc…).

Prérequis : aucun

Contenu :

- Généralités et notions de base. Problèmes de sommet-colorations dans les graphes.
- Arbres et propriétés associées, parcours de graphes et problème de l'arbre couvrant de poids minimal. Algorithmes de Kruskal et de Prim.
- Arborescences. Définition(s) et propriétés.
- Chemins optimaux dans les graphes. Algorithme de Dijkstra (et d'autres si le temps le permet).
- Application des plus longs chemins dans un graphe : ordonnancement de tâches au sein d'un projet : méthode MPM (Method of Project Management), dite aussi méthode « du chemin critique ».
- (Problème d'arête-coloration dans un graphe : application au problème de l'emploi du temps sous contraintes. Couplages.)

Connaissances et compétences acquises :

- Connaissances et compréhension : les connaissances autour des graphes ont de nombreuses applications importantes et directes et permettront en outre de mieux appréhender certains aspects liés aux réseaux.
- Très bon support pour développer l'aptitude au raisonnement logique et à la capacité d'abstraire, aspects régulièrement développés en cours.

Modalités pédagogiques :

- Toutes les séances sont constituées de cours/travaux dirigés, équilibrés au mieux.
- Les premières séances privilégient les notions et résultats de base, avec de nombreux exercices pratiques. La seconde partie du cours est plus tournée vers l'algorithmique appliquée de graphes.

Travail demandé : environ 30 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

- 2 devoirs sur table d'environ 1h30, donnant lieu à une note de contrôle continu.
- 1 examen terminal écrit.

Bibliographie indicative :

Ouvrage :

- Théorie des graphes et Applications, Jean-Claude Fournier, 2ème édition, Hermès sciences, Lavoisier, 2011.

Revues scientifiques

- Journal of Graph Theory,
- Graphs and Combinatorics.

Intitulé du cours : Statistiques inférentielles

Année : ING1

Semestre : S1

Enseignant-e : Sara Brofferio

Volume horaire : 32h (FISA-FISE)

Objectifs : Ce cours aborde les théories de l'échantillonnage et de l'estimation ainsi que l'aspect inférentiel de la méthode des moindres carrées. L'objectif est de fournir aux élèves des outils d'aide à la décision en étant capable de construire différents types estimateurs statistiques et d'évaluer leur variabilité. Les élèves doivent être capables de faire le lien entre certaines lois de probabilités usuelles et leur domaine d'application tels que par exemple la gestion de risques ou la fiabilité. Ce cours sert de prérequis aux cours de *théorie de la décision* et de *simulation et files d'attente* en 2ième année.

Prérequis : *cours de probabilités et statistiques* de licence 1 et 2.

Contenu :

- Inégalité Bienaymé-Tchébicheff.
- Loi des grands nombres.
- Convergence en loi et convergence en probabilité.
- Théorème de la limite centrale.
- Etudier une distribution d'échantillonnage d'une moyenne, d'un pourcentage.
- Principe d'exhaustivité.
- Loi de Student et étude de petits échantillons.
- Déterminer le biais d'un estimateur, sa convergence.
- Estimation ponctuelle, d'une moyenne, d'un pourcentage, d'un écart type.
- Intervalle de confiance, d'une moyenne, d'un pourcentage, d'un écart type.
- Intervalle de confiance des paramètres d'une droite de régression par la Méthode des Moindres Carrés.
- Estimateur du maximum de vraisemblance.
- Efficacité d'un estimateur. Information de Fisher et Inégalité de F.D.C.R
- Déterminer un estimateur par la méthode des moments.
- Comparer différents estimateurs d'un même paramètre. Erreur quadratique
- Construire un test paramétrique de conformité ou d'homogénéité.
- Distinguer un test bilatéral et un test unilatéral.
- Comparer une erreur de première ou seconde espèce.
- Construire un test de validité d'un coefficient de régression.

Connaissances et compétences acquises :

- Compréhension de la variabilités statistiques des estimateurs issue d'un échantillon

- Savoir calculer les estimateurs et les intervalles de confiance des principaux paramètres statistiques.

Modalités pédagogiques :
- cours magistraux 2h par séance.
- TD et ou travaux pratiques 2h par séance.

Travail demandé : recherche d'exercices et finalisation de TP sur Tableur. Pour les élèves ingénieurs en FISE environ 25 h, et pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 15 heures. (Soit environ 2h à 3 h par semaine de cours)

Modalités de contrôle des connaissances :
- Contrôle continu : 2 évaluations écrites de 1h30 + notation de TP sur tableur, générant une note de contrôle continu comptant pour 1/3 de la note finale.
- Examen écrit terminal 2h comptant pour 2/3 de la note finale.

Bibliographie indicative :

- Statistiques inférentielles. Edition Presse universitaire de Rennes. Auteur : JJ. Daudin
- Statistiques pour économistes, Tome II. Premium Editeur. Auteur : A. Pillier.
- Théorie et applications de la statistique. Edition Schaum. Auteur : M. Spiegel
- Understanding Statistics, Editeur Thomson Information. Auteurs Ott&Mendenhall

Intitulé du cours : Mathématiques pour l'Ingénieur

Année : ING1

Semestre : S1

Enseignant-e : J.-M. Cressini

Volume horaire : 32h

Objectifs : Ce cours a pour but de constituer un corpus commun de connaissances afin d'unifier autant que ce peut les compétences d'élèves issus de parcours très divers (Licence informatique, DUT informatique, CPGE). Il contient deux parties distinctes : une en *algèbre linéaire et calcul matriciel*, l'autre en *probabilités*. Il doit fournir aux élèves les connaissances permettant d'aborder ensuite en 1ière année les cours de *statistiques Inférentielles* puis *chaînes de Markov* et d'appréhender durant le reste du cycle ingénieur des éléments des cours de *régression multiple*, *fouille et analyse des données*, *programmation linéaire*, *optimisation*.

Prérequis : Statistiques descriptives, probabilités, algèbre linéaire, dérivation et calcul intégral

Contenu :

- En probabilité, ce cours a pour but de poser l'axiomatique des probabilités et l'étude des principales variables aléatoires réelles discrètes et continues.
- En algèbre linéaire ce cours a pour but de poser les éléments de base du calcul matriciel permettant d'aboutir à la détermination des éléments propres d'une matrice.
  .

Connaissances et compétences acquises :

En probabilités :

- Connaissance de variables aléatoires usuelles et de leur champ d'application : Bernoulli, Binomiale, Poisson, Géométrique, Uniforme, Normale, Exponentielle, Khi-deux.
- Travailler sur des couples de variables aléatoires discrètes ou continues, en étudier les lois marginales, lois conditionnelles, l'indépendance.
- Calculer les paramètres d'un couple de variables aléatoires discrètes ou continues : espérance, variance, covariance, coefficient de corrélation linéaire.
- Application à des cas usuels de sommes de variables aléatoires suivant une loi binomiale, de Poisson, normale.
- Construction d'un Test de Khi-deux.

En algèbre linéaire :

- Calculer un déterminant. Application à l'inversion d'une matrice carrée.
- Calculer le rang, d'une application linéaire, d'une matrice.
- Déterminer la matrice de passage relativement à deux bases. Déterminer une base orthonormale.

- Reconnaitre et utiliser les propriétés d'un projecteur, d'un projecteur orthogonal.
- Diagonaliser une matrice. Application au calcul d'une puissance n-ième.

Modalités pédagogiques :
- Cours magistraux ;
- TD et travaux pratiques.

Travail demandé : Recherche d'exercices et synthétisation des connaissances par recherche bibliographique ou cours en ligne. Pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 35 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 25 heures. Soit environ 3 à 4 heures par semaine de cours.

Modalités de contrôle des connaissances :
- Deux évaluations écrites de 1h30 une en algèbre et l'autre en probabilité, plus des bonifications pour corrections d'exercices en TD à l'oral. Le tout générant une note de contrôle continu comptant pour 1/3 de la note finale.
- Un examen écrit de 2h comptant pour 2/3 de la note finale.

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- Mathématiques pour l'informatique. Edition Vuibert 2013. Auteurs : Belhaj & Ben Aïssa
- Introduction à la méthode statistique. Edition Dunod 2011. Auteurs : Goldfarb &Pardoux
- Initiation aux probabilités. Edition Presses polytechniques Romandes. Auteur : Sheldon M. Ross.
- Probabilités. Edition Schaum. Auteur : S. Lipschutz

Intitulé du cours : Introduction au développement durable

Année : ING 1

Semestre : 1

Enseignant-e : L. Stévenin

Volume horaire : 16 heures

Objectif :
- Acquérir les compétences permettant une démarche de Développement Durable dans le cadre professionnel
- Compétences ciblées et définies dans le référentiel « Guide des compétences DD&RS » des CPU – CGE : *« former à une **vision systémique**, **prospective** et **collective** du monde de demain, en intégrant une **prise de responsabilité** tout en conservant une **vision éthique**, et en permettant et en **accompagnant les changements** nécessaires pour vivre ensemble demain »*

Prérequis :
- Maîtrise satisfaisante de la langue française à l'écrit et à l'oral.
- Bonne pratique du travail en équipe
- Bonne autonomie dans la recherche d'informations
- Capacité d'analyse/synthèse

Contenu : réparti sur 4 séances
- **Le cadre du DD:**
  - Historique
  - Définition : évolution des concepts de croissance économique et du développement durable
  - Gouvernance - Organisation :
    - échelle locale / échelle internationale
    - Organes et institutions (COP…)
    - Programmes (Agenda 21, RSE,…)
- **Les trois piliers et leurs enjeux :**
  - Pilier social : évolution, critères de mesure (indicateurs), ethnocentrisme,
  - Pilier environnement : ressources, facteurs biotiques/abiotiques , impacts environnementaux, empreinte écologique
  - Pilier économique : croissance, marge et profit, expertise et méthodes des parties prenantes , lobby , économie de l'environnement.
- **Les prospectives :**
  - Dématérialisation
  - L'Autre développement
  - Sortie de développement
- **Focus :** Le secteur du numérique et le développement durable
  - Evolution du secteur

- Impacts environnementaux et sociaux
- Leviers d'actions

Connaissances et compétences acquises :

- connaissances et compréhension des enjeux en lien avec le Développement Durable
- aptitude à définir une problématique
- aptitude à l'analyse - synthèse
- aptitude d'analyse critique (méthode des parties prenantes) et commenter
- compétences transversales : travail en équipe, communication, pratique du débat

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux
- travaux pratiques avec études de cas

Travail personnel demandé : environ 10 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

- Rendu d'un dossier d'une vingtaine de pages développant une problématique choisie par l'équipe
- Présentation orale du dossier

Bibliographie indicative générale :

Ouvrages

- F. Flipo, *Le développement durable*, Thèmes et Débats, 3ème édition 2014, Editions Bréal
- F. Gemenne, A. Rankovic, T. Ansart, B. Martin, P. Mitrano, A. Rio – *Atlas de l'anthropocène* – Édition Science Po - 2021

Sitographie :

https://www.ecologie.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr
https://www.ademe.fr/
http://www.savoirs.ens.fr/

Intitulé du cours : Logique

Année : ING1

Semestre : 1

Enseignant-e : Élisabeth Pelz – Joëlle Cohen

Volume horaire : 16h FISA – 24h FISE

Objectifs : le but de cours est de donner aux élèves les connaissances nécessaires en logique pour savoir raisonner formellement et pour l'utilisation des outils de preuve de programme dans un souci de sûreté des logiciels, ainsi que des outils d'intelligence artificielle.

Prérequis : aucun

Contenu : (les contenus marqués ** ne sont enseignés que pour les FISE) :

- Calcul propositionnel :
  Syntaxe et sémantique
  ** Formes normales disjonctives et conjonctives - Formules de Horn
  Preuve syntactique : la déduction naturelle

- Calcul des prédicats :
  Syntaxe et sémantique
  ** Formes normales prénexes - Skolémisation
  Preuve syntactique : la déduction naturelle

- ** Prolog
  ** Introduction à la programmation logique
  ** Résolution de quelques exemples classiques (tours de Hanoï, coloration de graphes, ...)

Connaissances et compétences acquises :

- Savoir modéliser un problème exprimé en langage naturel en formules propositionnelles ou du premier ordre
- Savoir étudier la satisfiabilité de ces formules sémantiquement et syntaxiquement.

Modalités pédagogiques :

- cours magistral et travaux dirigés
- travaux pratiques en Prolog pour les FISE

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 20 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 16 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu (2 devoirs sur table), TP notés (FISE), examen terminal.

Bibliographie indicative :

<u>Ouvrages</u>

- Logique mathématique, René Cori, Daniel Lascar, Dunod, 2003
- Logic and Structure, D. van Dalen, Universitext, Springer-Verlag, 1980
- L'art de Prolog, Leon Stirling, Ekud Shapiro, Masson, 1990

Intitulé du cours : Anglais

Niveau : ING 1

Semestre : 1

Enseignant-e : Anna FRENYO

Volume horaire : 32h

Objectifs :

- La formation d'Ingénieur s'articule autour du numérique en incluant ses impacts négatifs sur l'environnement (consommation de l'énergie, extraction de terres rares, production de GES…) et la prise en compte des enjeux de développement durable et de la nécessité d'avoir une *trajectoire bas carbone*.
- « Le développement durable (*sustainable*) est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. » (Rapport Brundtland, 1987). Il « peut être défini comme un processus endogène et cumulatif de long terme de progrès de la productivité et de réduction des inégalités permettant à un nombre croissant de passer d'une situation de précarité, de vulnérabilité et d'insécurité à une situation de plus grande maîtrise de l'incertitude, des instabilités et de satisfaction des besoins fondamentaux ». (Ph. Hugon, 2004)
- Nos élèves ont à prendre en compte la complexité des situations liées au numérique. La proposition "Transition de l'école d'ingénieur-e-s ÉSIPE-Créteil vers une soutenabilité environnementale" (2019) constate : "Faire face au défi du changement climatique requiert d'effectuer une nécessaire transition énergétique. Cela concerne au premier plan les industries du numérique, qui consomment 10% de la production électrique mondiale, en progression de 8% par an (soit 5 points de plus que la consommation mondiale globale) et responsable d'environ 4% des gaz à effet de serre (GES). La formation à cette problématique est essentielle pour de futur-e-s ingénieur-e-s, futur-e-s décideurs-euses de l'industrie numérique." L'enseignement de l'anglais inclut ces préoccupations.
- Nos élèves doivent atteindre un niveau C1 de maîtrise de l'anglais à la fin du 5ème/6ème semestre de leurs études, comme défini par le *Cadre européen commun de référence pour les langues* (CECRL) = niveau d'utilisateur expérimenté et obtenir un niveau B2+ du CECRL au TOEIC à la fin du 4ème semestre.
- Les élèves doivent à la fois être capables d'utiliser le vocabulaire de l'entreprise à l'oral et à l'écrit et le vocabulaire technique lié au numérique.

Prérequis :
Niveau B1/B2 du CECRL

Contenu :
Le semestre s'organisera autour des activités suivantes :

- La grammaire et le travail du vocabulaire de l'entreprise et du numérique sont essentiels (compréhension écrite et orale, production écrite et orale).

- *Les guides officiels du test TOEIC. Grammaire, vocabulaire du test TOEIC : pour maximiser votre score !*
  Vocabulaire : Jobs, Internship versus apprenticeship, Describing one's previous studies, The office environment, Office equipment, Communication, Human Resources and Recruitment, Meetings and presentations, Travel for work, Air travel, Hotels, Weather
  Grammaire : Le present simple et continu, Present perfect + continu, Les temps du passé, Les temps du futur, Les questions, Les auxilliaires modaux, Le conditionnel
- Production des mails, lettres de motivation, CVs, rapports, présentations, comptes rendus, appels téléphoniques, jeux de rôles (entretien d'embauche, description de son entreprise et de sa structure, description des processus techniques)
- Un travail de prononciation et de l'intonation.
- Les élèves doivent également suivre l'actualité en anglais, être capable de lire et présenter des articles scientifiques, de réfléchir en anglais sur les grandes questions de notre société, le développement durable et le rôle du numérique.
- Tout au long de leurs études, nos élèves sont invités à des échanges libres (production orale en continu et en interaction), des présentations et des jeux de rôles autour des sujets d'actualités, du monde de la technique et du travail et des sujets liés au TOEIC.
- Afin que l'enseignement de l'anglais soit au mieux adapté aux contenus de la formation, une collaboration étroite est établie avec les projets de synthèse de chaque promotion. Les échanges, lectures, comptes rendus autour de ces sujets suivent la progression annuelle des projets de synthèse.
- Le passage de deux TOEIC blancs + ensuite apprendre le vocabulaire des tests et analyser ses erreurs de grammaire.

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre et expliquer les détails d'un document de type article de presse, rapport, compte rendu, mail, article scientifique, ou appel téléphonique, présentation vidéo, sur des sujets liés au monde de l'entreprise, les actualités, les enjeux sociaux, le développement durable.
- Exprimer son opinion sur ces sujets, à l'oral comme à l'écrit, de façon claire, structurée et grammaticalement correcte.
- Construire et présenter un exposé oral sur ces sujets, produire des documents écrits mentionnés sous la partie « Contenu ».

Modalités pédagogiques :

- interaction orale ;
- travail collectif et individuel de correction des erreurs ;
- interaction en ligne.

Travail demandé : Environ 21 à 24h.

Modalités de contrôle des connaissances :

- **1/5e = Contrôle continu écrit** : des petits tests de vérification de la maîtrise du lexique et de la grammaire, de la bonne compréhension des présentations orales, de la bonne compréhension des textes, des productions écrites.
- **1/2 = Contrôle continu oral** : présentation de son projet de synthèse, présentation d'un article ou vidéo + participation.
- **3/10e = Examen écrit** : compréhension de texte, grammaire en contexte, expression écrite.

Bibliographie indicative :

Ouvrages

Diehl, C., Perry, C. (2018). *TOEIC® : 4 tests complets*. Belin Education / Humansis. ISNB : 979-10-358-0375-9

Educational testing service (2018). *Les guides officiels du test TOEIC®. Les tests TOEIC officiels corrigés : Pour se tester en vrai !* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701366-2

Harvey, C., Langner D. (2018). *Les guides officiels du test TOEIC. Grammaire, vocabulaire du test TOEIC : pour maximiser votre score !* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701399-0

Harvey, C., von Barany, S., Langner, D. (2018). *La Bible officielle du test TOEIC®.* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701367-9

Murphy, R. (1985). *English grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate students: with answers*. Cambridge University Press.

Revues scientifiques

Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I. et al. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. *Nat Commun* **11,** 233.
https://www.nature.com/articles/s41467-019-14108-y

https://sdgs.un.org/goals
https://www.ted.com/talks/janelle_shane_the_danger_of_ai_is_weirder_than_you_think/transcript
https://www.ted.com/talks/peter_haas_the_real_reason_to_be_afraid_of_artificial_intelligence/transcript?language=fr

https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/call-to-wild

Liens utiles

- Logiciel de travail autonome disponible sur Eprel-Langues (encart rouge à gauche) : http://eprel.u-pec.fr/eprel/
- Sites de médias anglophones :
  - http://www.bbc.com/
  - http://www.theguardian.com/international
  - http://edition.cnn.com/
  - http://nytimes.com/
- Prononciation et intonation avec Hadar : https://www.youtube.com/user/accentsway
- Learn English With TV Series : https://www.youtube.com/channel/UCKgpamMlm872zkGDcBJHYDg
- Sites de grammaire :
  - http://www.anglaisfacile.com/free/news/pdf.php
  - http://angleterre.org.uk/anglais/grammar.htm
  - https://learnenglish.britishcouncil.org/skills
  - https://trainingtime1retle.hatier.fr/
  - https://agendaweb.org/

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar

- Sites d'informations et préparation au TOEIC :
  https://www.etsglobal.org/Fr/Fre
  https://global-exam.com/fr
- Dictionnaires en ligne :
  https://www.wordreference.com/fr/
  https://www.collinsdictionary.com/
  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
  http://www.merriam-webster.com/

Intitulé du cours : Dynamique de groupe et communication

Niveau : ING 1

Enseignant : Samuel Dartiguepeyrou

Heures de cours : 42h

Objectifs : savoir déchiffrer les situations de communication et adapter ses pratiques afin de mieux communiquer en s'adaptant au contexte et à ses interlocuteurs, notamment en entreprise.

Prérequis : bonne maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit, capacité à comprendre et à synthétiser des articles scientifiques, savoir effectuer des recherches avec méthode en vue d'une présentation structurée.

Contenu :

- essai d'une définition de la communication et approche historique des modèles permettant d'analyser une situation de communication ;
- la communication non-verbale ;
- les outils à utiliser pour améliorer sa communication ;
- définir la psychologie des groupes et avoir un aperçu historique de la construction de cette notion ;
- les principales caractéristiques des groupes ;
- la motivation et le « moral » du groupe ;
- les principes de la vie du groupe et du travail en équipe ;
- la gestion des conflits et les modalités de prise de décision au sein du groupe ;
- la conduite de réunion.

Connaissances et compétences acquises :

- connaissance du cadre théorique et historique permettant d'analyser des situations de communication ;
- les caractéristiques principales régissant le fonctionnement des groupes ;
- connaître et mieux utiliser la variété des outils disponibles pour améliorer sa communication ;
- être capable de mieux analyser des situations de communications variées et de s'adapter afin de mieux communiquer.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs (lectures d'articles, exposés).

Travail demandé : lecture et restitution de plusieurs articles scientifiques, réalisation d'un exposé (travail en groupe).

Modalités de contrôle des connaissances :

- Contrôle continu (devoir sur table et réalisation d'un exposé) et examen final.

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- ANZIEU, Didier, MARTIN, Jacques-Yves, 1968. *La dynamique des groupes restreints*. Paris : Presses Universitaires de France, 397 p.
- BLANCHET, Alain, TROGNON, Alain, 1994. *La psychologie des groupes*. Paris : Nathan Université, 127 p.
- CABIN, Philippe, DORTIER, Jean-François (coord.), 2008. *La communication. Etat des savoirs.* 3ème édition actualisée. Paris : Sciences Humaines Editions, 412 p.
- LIBAERT, Thierry, 2009. *Introduction à la communication*. Paris : Dunod, 122 p.
- MEYER, Bernard, 2007. *Les pratiques de communication. De l'enseignement supérieur à la vie professionnelle*. 2ème édition. Paris : Armand Colin, 240 p.
- MOSCOVICI, Serge, 2011. *Psychologie sociale*. 2ème édition. Paris : Presses Universitaires de France, 618 p.
- MUCCHIELLI, Roger, 2011. *La conduite des réunions*. 19ème édition. Paris : ESF éditions, 209 p.

Intitulé du cours : Les organisations dans leur écosystème

Année : Ing1

Semestre : 1

Enseignant-e : H. El Karmouni

Volume horaire : 28h

Objectifs :

- Définir l'organisation et son écosystème
- Appréhender l'organisation dans son environnement (économique, social, légal, écologique)
- Comprendre et réfléchir aux enjeux contemporains des organisations
- Découvrir les enjeux contemporains associés au management

Contenu :

I. Les organisations une acception multiple

1. Présenter ce que sont les organisations
   - Quelques chiffres
   - Une diversité de forme
   - Des dimensions économiques variées
2. Contexte de naissance du besoin d'organiser
3. L'organisation dans son écosystème
   - Production de biens et services
   - Une organisation sociale
   - Un système « dynamique » en interaction avec son environnement
4. Diversité économique et organisationnelle
   - Une diversité de formes de vie économique
   - Entreprise capitaliste, entreprise publique, entreprise sociale
5. Introduction aux théories des organisations
   - L'école classique
   - Le courant des relations humaines
   - Le courant sociotechnique
   - Les approches contemporaines et critiques

II. Les enjeux contemporains dans le management des organisations

1. Responsabilité sociale et environnementale dans un contexte de mondialisation
   - La RSE : contexte d'émergence et enjeux
   - La notion de partie prenante
   - Outils et leviers de mise en œuvre de la RSE
2. Nouveaux paradigmes économiques et modèles d'organisations

Économie circulaire
Économie collaborative

Connaissances et compétences acquises :

- Être en mesure d'envisager l'organisation dans son écosystème
- Appréhender les externalités positives et négatives des organisations

Modalités pédagogiques :

Les notions principales de cours sont abordées à travers des vidéos, des articles de presse et des articles scientifiques.
Les cas étudiés en cours portent sur l'analyse de différents types d'organisations. Les études de cas se basent sur du travail collectif et du travail individuel.

Modalités de contrôle des connaissances :

CC : 50% (travail de groupe en Séance 4 + travail individuel en Séance 7)
CT : 50% Étude de cas à l'écrit

Bibliographie indicative :

Desreumaux, A. (2015). Théorie des organisations-3e édition. Éditions EMS.
Soparnot, R. (2012). Organisation et gestion de l'entreprise-2e édition. Dunod.
Plane, J. M. (2012). Théorie et management des organisations-3e ed. Dunod.
Mintzberg, H (2004). Le management : Voyage au centre des organisations, Paris, Éditions d'Organisation.
Rojot, J. (2005). Théorie des organisations. Editions ESKA.
Calme, I., Hamelin, J., Lafontaine, J-P., Ducroux, S., Gerbaud, F. (2007), Introduction à la gestion, (2è édition), Dunod, Paris, 401 p.
Goujon Belghit, A. (2016), Introduction au management, Editions Ellipses marketing, Paris, 382 p.

Intitulé du cours : Espagnol, *Primer contacto*

Niveau : ING 1

Semestre : 1

Enseignant : Martha OPINEL

Heures de cours : 20h (FiSE)

Objectifs :
Pour les débutants :
Atteindre le niveau introductif A1 d'utilisateur élémentaire défini par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
Pour les élèves ayant déjà acquis le niveau A2 :
Atteindre le niveau seuil B1 utilisateur indépendant défini par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Prérequis :
Pour les débutants : aucun
Pour les autres élèves : niveau A2 du CECRL

Connaissances et compétences acquises :

- Savoir comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
- Savoir se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. et répondre au même type de questions.
- Savoir communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

Modalités de contrôle des connaissances :
Evaluation en contrôle continu uniquement

- 50% = écrit :
  Tests en classe (grammaire et/ou lexique et/ou phonétique)
- 50% = oral :
  1 présentation individuelle
  Participation

Bibliographie indicative :

Supports de travail distribués
Documents de la Revue audiovisuelle *TV langues*, Espagnol lycée et post-bac. CANOPE Editions.

Liens utiles

- Logiciel de travail autonome disponible sur Eprel-Langues (encart rouge à gauche) : https://eprel.u-pec.fr/eprel/
- Dictionnaires en ligne :

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
http://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais

Intitulé du cours : Outils pour le cycle de vie du logiciel

Année : ING 2

Semestre : 3

Enseignant-e : Youssef El Fiad, Clément Delebecque

Volume horaire : 24h

Objectifs : Être en mesure de construire un logiciel en équipe, de la conception à la mise en production. Assurer la maintenance et le maintien en condition opérationnelle.

Prérequis : Programmation orientée objet avancée (UE11), Programmation pour la communication (UE 21), Anglais

Contenu :

- Prise en compte et adaptation de la gestion de projet avec des contraintes d'ingénierie du logiciel ; division de l'écriture du code en tâches.
- Construction de projet JAVA avec Apache Maven
- Travail collaboratif avec le gestionnaire de sources Git
- Tests Unitaires en Java et validation de code avec Junit
- Intégration continue et déploiement continue (CI/CD) avec Jenkins
- Déploiement : partir du diagramme de déploiement, déploiement manuel et automatisé, outils de déploiements.
- Initiation aux pratiques DevOps pour réduire le cycle de vie

Connaissances et compétences acquises :

- Connaissance et utilisations des outils et moyens de tests.
- Travail collaboratif avec un gestionnaire de source
- Maitriser le processus d'intégration, de déploiement
- Anticiper et piloter le processus de mise en production
- Préparer la maintenance et le maintien en condition opérationnelle.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours magistraux
- Travaux pratiques ;
- Petits projets collectifs.

Travail demandé : Pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 20 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 10 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

- Contrôle continu sur table individuel
- Contrôle continu sur machine à plusieurs
- Examen final

Bibliographie indicative :

<u>Ouvrages</u>

- Version Control with Git (9781449316389)
- Jenkins: The Definitive Guide (9781449305352)
- Introducing Maven: A Build Tool for Today's Java Developers (9781484254103)
- GNU/LINUX MAGAZINE HS 107

Intitulé du cours : Modélisation des systèmes d'information

Année : ING 1

Semestre : 2

Enseignant-e : Mehdi Haddad

Volume horaire : 20h FISA – 26h FISE

Objectifs : Initier les élèves à l'analyse orientée objet d'un système.

Prérequis :

Contenu :

- Introduction à modélisation des systèmes d'information et présentation UML.
- Modélisation des besoins : diagramme de cas d'utilisation, description (textuelle) des cas d'utilisation et des scénarios (diagramme de séquence).
- Modélisation statique (diagramme de classes, diagramme d'objets et diagramme de package).
- Passage au code (dérivation d'un squelette de code JAVA).
- Étude de cas permettant d'illustrer le lien entre les différents diagrammes.

Connaissances et compétences acquises :

- Être initié à la conception des systèmes d'information.
- Maîtriser les concepts de bases du langage UML.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours magistraux.
- Travaux pratiques.

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 15 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 10 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
2 contrôles continus (1/3), 1 examen terminal (2/3).

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- « UML 2 par la pratique » Pascal Roques, Eyrolles.
- « UML en action » Pascal Roques et Franck Vallée, Eyrolles.

Intitulé : Programmation pour la communication

Niveau : ING 1

Semestre : S2

Enseignant : E. Pipard

Heures de cours : 40h FISA – 52h FISE

Objectif :
Il s'agit de faire acquérir aux élèves les éléments de programmation nécessaire à la réalisation d'applications distribuées. Le langage de programmation support est Java sur environnement Linux.

Prérequis :
- Programmation orientée objet avancée
- Introduction à l'infrastructure système et réseau

Contenu :
- Processus, concurrence, synchronisation et communication
- Les threads et l'API Concurrent
- Communication par sockets
- La notion de middelware
- Les clients HTTP
- Communication entre un client HTTP et le serveur Jetty
- Architecture REST et format JSON

Compétences acquises :
- Être apte à développer un client et un serveur
- Comprendre l'échange d'informations entre un client et un serveur
- Savoir choisir une architecture de communication

Modalités pédagogiques :
- cours magistraux
- travaux pratiques

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 35 heures.□Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 20 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 2 épreuves :
- Un devoir sous forme de projet
- Un examen terminal

Bibliographie :

- Kevlin Henney – 2019 - Understanding Java Concurrency - O'Reilly

Intitulé du cours : Chaînes de Markov

Année : ING1

Semestre : 2

Enseignant-e : Sara BROFFERIO

Volume horaire : 32h

Objectifs :
Analyse d'un processus à temps discret et modélisation par une chaîne de Markov. Ce cours permet aux élèves de modéliser des phénomènes aléatoires évoluant dans le temps et de d'étudier leur comportement à l'infini. Ce cours permet aussi de mobiliser les connaissances acquises en probabilités comme en calcul matriciel.

Prérequis :
Cours de mathématiques pour l'ingénieur du semestre 1.

Contenu, connaissances et compétences acquises :

- Définition d'un processus stochastique discret dans le temps et dans l'espace.
- Définition d'une chaîne de Markov.
- Matrice de transition et loi initiale associées à une chaîne de Markov. Probabilité des trajectoires
- Étude de matrices stochastiques.
- Notion de classes de communication ouvertes et fermés.
- Fonction de Green, temps d'atteinte et d'absorption.
- Récurrence et transience.
- Chaîne de Markov récurrente irréductible.
- Existence et unicité d'une probabilité invariante.
- Théorème ergodique.
- Convergence en loi.
- Chaines de Markov réversibles.
- Applications à l'informatique

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours magistraux ;
- TD et travaux pratiques ;
- Projet collectif

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 30 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 20 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

- Une évaluation écrite d'une heure trente et un projet de groupe. Le tout générant une note de contrôle continu comptant pour 1/3 de la note finale.
- Un examen écrit de 2h comptant pour 2/3 de la note finale.

Bibliographie indicative

- P. Brémaud. Markov chains. Edition Springer .
- C. Graham. Chaines de Markov. Edition Dunod.
- W. Woess. Denumerable Markov Chains. European Mathematical Society Publishing House .
- O. Häggström. Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. London Mathematical Society.

Intitulé du cours : Ressources et énergie

Année : ING 1

Semestre : 2

Enseignant-e : F.DELALEUX

Volume horaire : 16h

Objectifs : Comprendre le concept d'énergie dans ses diverses formes et les phénomènes de conversion

Prérequis : bases de physique générale

Contenu :

I. La notion d'énergie
- Les différentes formes d'énergie (thermique, électrique, mécanique, chimique etc…)
- Énergie et puissance
- Sources d'énergie (fossiles/ renouvelables)
- L'énergie dans les sociétés humaines

II. Contexte énergétique
- Consommation d'énergie (France/Europe/Monde, par secteur d'activités…)
- Émissions de gaz à effet de serre
- Production d'énergie (focus sur la production d'électricité)
- Notion d'énergie grise

III. Conversion d'énergie
- Lois de conservation de l'énergie
- Les différents systèmes de conversion de l'énergie
- Étude de cas : conversion chaleur/travail/électricité

IV. Les énergies renouvelables
- Place des EnR dans la production d'énergie
- Les différents types d'EnR (solaire, éolien, biomasse, géothermie etc….)

Connaissances et compétences acquises :
- Notion d'énergie (formes, conversion...) ;
- Énergies fossiles et renouvelables
-

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- cours magistraux ;
- travaux dirigés ;
- projets individuels et collectifs.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 2 épreuves :

- Une épreuve de contrôle continu portant sur les notions fondamentales ;
- Projet en groupe ;

Intitulé du cours : Introduction à l'intelligence artificielle

Année : ING 1

Semestre : 2

Enseignant-e : P. Valarcher et F. Mourlin

Volume horaire : 16h

Objectifs : Évaluer les différentes approches des algorithmes de l'IA, Savoir implémenter des algorithmes de résolution de problèmes via des outils de l'IA,

Prérequis : Programmation, cours d'algorithmique, Logique

Contenu :

- Recherche dans un espace d'états;
- Notion de fonctions d'heuristiques
- Construction d'un réseau de neurones simple
- Calculabilité et complexité de problèmes
- Algorithmiques sur les jeux
- Notion de programmation génétique

Connaissances et compétences acquises :

- Aptitude à implémenter un algorithme de recherche dans un graphe;
- Aptitude à évaluer la faisabilité d'un problème;
- Aptitude à chercher une fonction d'heuristique;
- Aptitude à choisir une des méthodes de l'IA pour résoudre un problème

Modalités pédagogiques :
Cours et TP (mises en pratique des notions abordées en cours sous forme de mini-projet).

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu individualisé

Bibliographie indicative :

<u>Ouvrages</u>

- Jones, T. M. (2005). AI Application Programming (Charles River Media Programming). Charles River Media, Inc..
- Murphy, R. R. (2019). Introduction to AI robotics. MIT press.

Intitulé du cours : Anglais

Niveau : ING 1

Semestre : 2

Enseignant-e : Anna FRENYO

Heures de cours : 32h

Objectifs :

- La formation d'Ingénieur s'articule autour du numérique en incluant ses impacts négatifs sur l'environnement (consommation de l'énergie, extraction de terres rares, production de GES…) et la prise en compte des enjeux de développement durable et de la nécessité d'avoir une *trajectoire bas carbone*.
- « Le développement durable (sustainable) est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. » (Rapport Brundtland, 1987). Il « peut être défini comme un processus endogène et cumulatif de long terme de progrès de la productivité et de réduction des inégalités permettant à un nombre croissant de passer d'une situation de précarité, de vulnérabilité et d'insécurité à une situation de plus grande maîtrise de l'incertitude, des instabilités et de satisfaction des besoins fondamentaux ». (Ph. Hugon, 2004)
- Nos élèves ont à prendre en compte la complexité des situations liées au numérique. La proposition "Transition de l'école d'ingénieur-e-s ÉSIPE-Créteil vers une soutenabilité environnementale" (2019) constate : "Faire face au défi du changement climatique requiert d'effectuer une nécessaire transition énergétique. Cela concerne au premier plan les industries du numérique, qui consomment 10% de la production électrique mondiale, en progression de 8% par an (soit 5 points de plus que la consommation mondiale globale) et responsable d'environ 4% des gaz à effet de serre (GES). La formation à cette problématique est essentielle pour de futur-e-s ingénieur-e-s, futur-e-s décideurs-euses de l'industrie numérique." L'enseignement de l'anglais inclut ces préoccupations.
- Nos élèves doivent atteindre un niveau C1 de maîtrise de l'anglais à la fin du 5ème/6ème semestre de leurs études, comme défini par le *Cadre européen commun de référence pour les langues* (CECRL) = niveau d'utilisateur expérimenté et obtenir un niveau B2+ du CECRL au TOEIC à la fin du semestre 4.
- Les élèves doivent à la fois être capables d'utiliser le vocabulaire de l'entreprise à l'oral et à l'écrit et le vocabulaire technique lié au numérique.

Prérequis :
Niveau B1/B2 du CECRL

Contenu :
Le semestre s'organisera autour des activités suivantes :

- La grammaire et le travail du vocabulaire de l'entreprise et du numérique sont essentiels (compréhension écrite et orale, production écrite et orale).

- *Les guides officiels du test TOEIC. Grammaire, vocabulaire du test TOEIC : pour maximiser votre score !*
  Vocabulaire : Remuneration and contracts, Work events, Retail, Ordering, Invoicing, Delivery, Car rental, Outings, Restaurants, Vacations, Leisure activities
  Grammaire : Le passif, Les façons de dire « faire faire quelque chose », Le discours indirect, Noms dénombrables et indénombrables, Les quantifieurs (some, any, much, many), Les mots de liaison
- Production des mails, lettres officielles, rapports, présentations, comptes rendus, appels téléphoniques, jeux de rôles (négociation, gestion des conflits, management, participation à une conférence, description de son entreprise et de sa structure, description des processus techniques)
- Un travail de prononciation et de l'intonation.
- Les élèves doivent également suivre l'actualité en anglais, être capable de lire et présenter des articles scientifiques, de réfléchir en anglais sur les grandes questions de notre société, le développement durable et le rôle du numérique.
- Tout au long de leurs études, nos élèves sont invités à des échanges libres (production orale en continu et en interaction), des présentations et des jeux de rôles autour des sujets d'actualités, du monde de la technique et du travail et des sujets liés au TOEIC.
- Afin que l'enseignement de l'anglais soit au mieux adapté aux contenus de la formation, une collaboration étroite est établie avec les projets de synthèse de chaque promotion. Les échanges, lectures, comptes rendus autour de ces sujets suivent la progression annuelle des projets de synthèse.
- Le passage de deux TOEIC blancs + ensuite apprendre le vocabulaire des tests et analyser ses erreurs de grammaire.

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre et expliquer les détails d'un document de type article de presse, rapport, compte rendu, mail, article scientifique, ou appel téléphonique, présentation vidéo, sur des sujets liés au monde de l'entreprise, les actualités, les enjeux sociaux, le développement durable.
- Exprimer son opinion sur ces sujets, à l'oral comme à l'écrit, de façon claire, structurée et grammaticalement correcte.
- Construire et présenter un exposé oral sur ces sujets, produire des documents écrits mentionnés sous la partie « Contenu ».

Modalités pédagogiques :

- interaction orale ;
- travail collectif et individuel de correction des erreurs ;
- interaction en ligne.

Travail demandé : Environ 21 à 24h.

Modalités de contrôle des connaissances :

- **1/5e = Contrôle continu écrit** : des petits tests de vérification de la maîtrise du lexique et de la grammaire, de la bonne compréhension des présentations orales, de la bonne compréhension des textes, des productions écrites.
- **1/2 = Contrôle continu oral** : présentation de son projet de synthèse, présentation d'un article ou vidéo + participation.
- **3/10e = Examen écrit** : compréhension de texte, grammaire en contexte, expression écrite.

Bibliographie indicative :

Ouvrages

Diehl, C., Perry, C. (2018). *TOEIC® : 4 tests complets*. Belin Education / Humansis. ISNB : 979-10-358-0375-9

Educational testing service (2018). *Les guides officiels du test TOEIC®. Les tests TOEIC officiels corrigés : Pour se tester en vrai !* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701366-2

Harvey, C., Langner D. (2018). *Les guides officiels du test TOEIC. Grammaire, vocabulaire du test TOEIC : pour maximiser votre score !* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701399-0

Harvey, C., von Barany, S., Langner, D. (2018). *La Bible officielle du test TOEIC®.* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701367-9

Murphy, R. (1985). *English grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate students: with answers*. Cambridge University Press.

Liens utiles

- Logiciel de travail autonome disponible sur Eprel-Langues (encart rouge à gauche) : http://eprel.u-pec.fr/eprel/
- Sites de médias anglophones :
  - http://www.bbc.com/
  - http://www.theguardian.com/international
  - http://edition.cnn.com/
  - http://nytimes.com/
- Prononciation et intonation avec Hadar : https://www.youtube.com/user/accentsway
- Learn English With TV Series : https://www.youtube.com/channel/UCKgpamMlm872zkGDcBJHYDg
- Sites de grammaire :
  - http://www.anglaisfacile.com/free/news/pdf.php
  - http://angleterre.org.uk/anglais/grammar.htm
  - https://learnenglish.britishcouncil.org/skills
  - https://trainingtime1retle.hatier.fr/
  - https://agendaweb.org/
  - https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
- Sites d'informations et préparation au TOEIC :
  - https://www.etsglobal.org/Fr/Fre
  - https://global-exam.com/fr
- Dictionnaires en ligne :
  - https://www.wordreference.com/fr/
  - https://www.collinsdictionary.com/
  - https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
  - http://www.merriam-webster.com/

Intitulé du cours : Le risque sociétal dans le métier de l'ingénieur

Niveau : ING 1

Semestre : 2

Enseignant : J.-L. Perdriel, D. Simard

Heures de cours : 26h

Objectifs :

- Amener les élèves ingénieurs à comprendre la diversité et la complexité des risques sociétaux, leurs enjeux pour la santé, l'environnement et les sociétés ainsi que les acteurs en présence.
- Permettre aux élèves ingénieurs de débattre de ces risques, de leurs effets et des politiques de gestion pouvant être mises en place tant au niveau de la société que dans les organisations dans lesquels ils évolueront.

Prérequis : Aucun

Contenu :

Séance n° 1 – Émergence et conceptions de l'idée de risque (David Simard)

- Laïcisation du mal et calculs de probabilités
- Les différentes conceptions réalistes et représentationnelles du risque
- Précisions définitionnelles : risque, danger, incertitude
- Différence entre risque et danger selon la Commission européenne
- Exemple de l'inoculation au XVIIIe siècle
- Études de cas : gestion française de la grippe A H1-N1 en 2009 ; pandémie de Covid-19

Séance n° 2 – Éthiques du risque (David Simard)

- Calcul de probabilités et valeurs
- Les phases de l'analyse du risque et les méthodes d'évaluation du risque dit « acceptable »
- La méthode coûts-bénéfices
- Principe de précaution et prévention
- Études de cas : la « vache folle » ; pandémie de Covid-19

Séance n° 3 – Enjeux politiques du concept de risque (David Simard)

- La société du risque selon Ulrich Beck
- L'émergence de l'écologie en politique
- La sécurité et le risque comme marchés
- Biopolitique et biopouvoir selon Michel Foucault

Séance n° 4 – Les risques professionnels et technologiques (Jean-Luc Perdriel)

- Le cadre légal des risques technologiques et professionnels
- Les enjeux humains, économiques et réglementaires des risques professionnels

- Le système français de prévention et de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Les acteurs de la prévention des risques professionnels
- Eléments pour bâtir une politique de prévention des risques
- Travail d'application en atelier

Séance n° 5 – Risques technologiques (Jean-Luc Perdriel)

- Définition et présentation des différents types de risques technologiques (industriel et nucléaire, minier, rupture de barrage, transport de matière dangereuse, etc.)
- Une réglementation spécifique : l'exemple des ICPE
- Le volet risque sociétal de la loi PACTE
- La chaine complexe des intervenants : les acteurs de l'entreprise et des pouvoirs publics en proie à de nombreuses contradictions
- Eléments de gestion des « crises »
- Etude de cas

Séance n° 6 – La RSE en question (Jean-Luc Perdriel)

- Définition et présentation des domaines de la RSE (Responsabilité Sociale de l'Entreprise)
- Les pratiques des entreprises en matière de RSE
- Le défi de la régulation à l'échelle internationale : les conventions de l'OIT à la norme SA 8000
- Travail d'application en atelier

Séance n° 7 (2h) – Conclusion

- QCM (30 minutes)
- Conférence d'un·e intervenant·e extérieur·e suivie d'un débat avec les élèves

Connaissances et compétences acquises :

- Etre capable d'appréhender les enjeux des risques en tant que citoyen et futur professionnel
- Appréhender les enjeux scientifiques et éthiques liés à ces risques
- Connaître les éléments des politiques de prévention pouvant être mises en place pour prévenir ces risques

Modalités pédagogiques :

- Présentation théorique interactive (apports, diapositives, vidéos, textes) puis analyse commentée et discutée d'un ou de plusieurs cas concrets.
- Introduction d'un cas d'étude qui sera travaillé en sous-groupes.
- Travail en sous-groupe avec production collective d'un argumentaire écrit et/ou oral.
- Présentation orale des argumentaires de chaque sous-groupe et débat en groupe entier avec analyse et compléments apportés par l'enseignant.

Modalités de contrôle des connaissances :

Contrôle continu avec au moins 2 épreuves et examen terminal

Bibliographie indicative :

- Beck U. (2008), *La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité*, Flammarion, 528 p.

- Douglas M., Wildavsky A. (1983), *Risk and culture. An essay on the selection of technological and environmental dangers*, University of California Press, 221 p.
- Kermisch, C. (2011), *Le concept de risque. De l'épistémologie à l'éthique*, Lavoisier, 96 p.
- Knight F. (2009), *Risk, Uncertainty, and Profit*, Signalman Publishing, 260 p.
- Stirling A. (1998), « Risk at a turning point? », *Journal of Risk Research* 1 (2), 97–109
- Gond J.-P. et Igalens J., *Manager la responsabilité sociale de l'entreprise*, Pearson, Paris, 2012.
- Maymo V. et Murat G., *La boîte à outils : Développement durable et RSE*, Dunod, Paris, 2013.
- Sempels C. et Hoffmann J., *Les business models du futur. Créer de la valeur dans un monde aux ressources limitées*, Pearson France, Paris, 2013.

Intitulé du cours : Espagnol, *Primer contacto*

Niveau : ING 1

Semestre : 2

Enseignant : Martha OPINEL

Heures de cours : 20h (FiSE)

Objectifs :
Pour les débutants :
Atteindre le niveau introductif A1 d'utilisateur élémentaire défini par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
Pour les élèves ayant déjà acquis le niveau A2 :
Atteindre le niveau seuil B1 utilisateur indépendant défini par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Prérequis :
Pour les débutants : aucun
Pour les autres élèves : niveau A2 du CECRL

Connaissances et compétences acquises :

- Savoir comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
- Savoir se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. et répondre au même type de questions.
- Savoir communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

Modalités de contrôle des connaissances :
Evaluation en contrôle continu uniquement

- 50% = écrit :
  Tests en classe (grammaire et/ou lexique et/ou phonétique)
- 50% = oral :
  1 présentation individuelle
  Participation

Bibliographie indicative :

Supports de travail distribués
Documents de la Revue audiovisuelle *TV langues*, Espagnol lycée et post-bac. CANOPE Editions.

Liens utiles

- Logiciel de travail autonome disponible sur Eprel-Langues (encart rouge à gauche) : https://eprel.u-pec.fr/eprel/
- Dictionnaires en ligne :

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
http://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais

Intitulé du cours : Comptabilité de gestion

Année : ING1

Semestre : 2

Enseignante : Yasmine Ben Algia

Volume horaire : 20h

Objectifs : Il s'agit d'initier les élèves aux différents calculs des coûts dans l'entreprise. L'objectif est de leur faire percevoir la comptabilité de gestion comme un ensemble d'outils d'aide à la décision au service des dirigeants. Chaque outil permet de répondre à une problématique propre.

Contenu :

Introduction : la comptabilité de gestion est un outil de pilotage au sein de l'entreprise.

- Chapitre 1 : le coût complet par la méthode des centres d'analyse
- Chapitre 2 : le *direct costing*
- Chapitre 3 : le coût marginal

Connaissances et compétences acquises :
L'élève doit être capable de :

- Calculer les coûts tout au long du processus de production d'un produit fini, déduire son résultat analytique et prévoir son prix de vente ;
- Calculer le seuil de rentabilité, le point mort et la marge de sécurité d'une activité économique ;
- Déterminer une recette marginale et un coût marginal ;
- Percevoir les enjeux des méthodes de calcul utilisées.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux ;
- travaux pratiques ;

Travail demandé : environ 10 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 2 épreuves :

Bibliographie indicative :
Comptabilité analytique, 4ème édition, Gérard Melyon, lexifac, Bréal, 2011
Coûts et décisions, 3ème édition, Carla Mendoza, édition Gualino, 2009
DCG 11, contrôle de gestion, 2ème édition, Éric Margotteau et Alain Burlaud, LMD expertise comptable, Foucher, 2018
DCG 11, contrôle de gestion – 5ème édition, Manuel et applications, Claude Alazard et Sabine Sépari, Expert Sup, Dunod, 2018

Intitulé du cours : Jeu d'entreprise

Niveau : ING 1

Enseignant(s) responsable(s) : Hakim BOUSSAIR et Olivier JOFFRE

Heures de cours : 30h (FISA-FISE)

Objectifs :

- Présenter les mécanismes fondamentaux de la gestion d'une entreprise ;
- Appréhender l'impact des principales décisions de gestion (production, ressources humaines, commerciales, financières, etc.) sur la performance de l'entreprise ;
- Montrer l'interdépendance entre les différentes fonctions de l'entreprise.

Prérequis : Comptabilité de gestion

Contenu et modalités pédagogiques :

Chaque équipe dirige une entreprise dans un contexte concurrentiel et doit prendre périodiquement des décisions dans des domaines aussi variés que l'embauche de salariés, le lancement de nouveaux produits, la fixation du prix des produits, la publicité, l'emprunt bancaire, etc.

A la fin de chaque période, l'ordinateur simule le marché et génère les résultats en termes de vente, de bénéfices, de trésorerie, etc. pour chaque équipe. Ces résultats sont communiqués à chaque équipe qui, après analyse, doit prendre une décision pour la période suivante.

L'équipe pédagogique anime les univers concurrentiels, pour aider les équipes à comprendre le vocabulaire, les documents générés par la simulation et les éclairer dans leur prise de décision. Des rappels sur les fondamentaux en sciences gestion sont effectués, au fil de la simulation, sous forme de cours magistraux, en fonction des besoins des élèves.

Connaissances et compétences acquises :
La simulation de gestion d'entreprise a pour objectif de développer les compétences suivantes :

- Définir un plan stratégique et l'adapter en fonction de la dynamique concurrentielle ;
- Comprendre l'importance du renouvellement technologique dans le maintien de l'avantage concurrentiel ;
- Déterminer le positionnement d'un produit à travers les variables du marketing mix ;
- Etablir un compte de résultat prévisionnel, et un bilan prévisionnel, pour apprécier la situation financière de l'entreprise ;
- Mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines ;
- Comprendre le lien entre rentabilité économique et rentabilité financière à travers l'effet de levier de l'endettement ;
- Saisir l'importance des processus d'innovation et renforcer l'esprit de créativité ;
- Comprendre l'émergence d'idées nouvelles et saisir les opportunités ;
- Comprendre les enjeux de demain pour les entreprises, et imaginer de nouvelles formes de création de valeur.

- Savoir travailler en équipe.

Modalités de contrôle des connaissances :
:

- pour 50% de la note : résultats de l'équipe et comportement professionnel
- pour 50% de la note : oral lors de la présentation plan de communication et stratégie de l'entreprise.

Intitulé du cours : Projet de synthèse – Implantation d'une application objet/IHM/BD

Niveau : ING1

Enseignant : Nicolas Das Neves – Gilles Giraud

Heures de cours : 64h (FISA – FISE)

Objectifs : Mener en équipe un projet de développement d'une application « standalone », basée sur une architecture Client lourd, en exploitant de façon transverse diverses connaissances acquises à travers la plupart des enseignements du I1.

Prérequis : La majorité des matières enseignées en I1

Contenu :

- *Release 0*
  - Exploration et organisation.
  - Production d'un Vision Document (formalisation du besoin fonctionnel, Justification des choix techniques, Architecture SI macroscopique).
  - Production d'un Plan de management (planning, principes organisationnels, environnement de développement).

- *Release 1*
  - Réalisation d'un prototype architectural
  - Le prototype demandé se limite à un squelette d'application, purement technique, mettant en œuvre si possible toutes les couches techniques traversées au sein du produit cible. L'objectif est de révéler au plus tôt les difficultés techniques liées à l'implémentation de l'architecture choisie.

- *Release 2*
  - Réalisation du noyau de l'application
  - Le noyau de l'application est constitué par un premier Use-Case à implémenter de bout en bout. En l'occurrence on réalisera un CRUD simple (par exemple le formulaire de saisie des informations d'un client).
  - Contrairement à la R1 on est cette fois-ci sur l'application cible, notamment sur le plan architectural où les principes de communication entre composants devront être mis en jeu.

- *Release 3*
  - Application complète.
  - Application cible comprenant tous les UC identifiés. Les UC du cœur de métier et les fonctionnalités secondaires sont donc ajoutés au noyau.

Connaissances et compétences acquises :

- Conception d'un modèle du domaine et d'un modèle de données
- Mise en application des langages de programmation, des SGBD, des notions de programmation avancée
- Développement de composants architecturaux, matériels et logiciels

Modalités pédagogiques :

De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux en classe inversée ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs.

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 50 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 40 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

Contrôle continu intégral : les élèves réalisent leur projet au cours 8 journées en présentiel et sont évalués régulièrement au cours de ces journées par de nombreux enseignants, chacun intervenant dans son domaine. Revue des livrables du projet, questions orales lors de revues informelles et des démonstrations de fin de *release*.

Intitulé du cours : **Ingénierie des systèmes d'information**

Niveau : Ing 2

Enseignant: Farida Semmak

Heures de cours : 40h (FISA – FISE)

Objectifs : Le but de ce cours est de fournir aux élèves les connaissances pour modéliser les S.I. selon les perspectives statique, dynamique et fonctionnelle.

Prérequis :

- Cours de modélisation des systèmes d'information Ing1.

Contenu :

1. Objectifs, notion de modèle de S.I., Niveaux de SI (stratégique, opérationnel, Informationnel) ; Perspectives de modélisation (statique, fonctionnelle, dynamique), principes de modélisation Objet
2. Modélisation fonctionnelle, statique et dynamique avec le langage UML. Faire le parallèle pour chaque type de modélisation avec les modèles utilisées dans la méthode Merise. Processus de modélisation pour les trois perspectives.
3. Notion de méta modèle (le MOF d'UML) et de méta-modélisation. Transformation de modèles. Passage par un modèle pivot.

Connaissances et compétences acquises :

- Maîtriser la modélisation d'un S.I. selon différentes perspectives et le processus sous–jacent.
- Etre capable de comprendre l'utilisation de différents langages de modélisation.
- Etre initié à la méta-modélisation.

Modalités pédagogiques :

- cours magistraux
- travaux pratiques

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FIS, environ 20 heures.Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 15 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

- contrôle continu (coefficient 1)
- examen terminal (coefficient 2)

Bibliographie indicative:

- UML2 par la pratique, Pascal Roques, Eyrolles
- UML2 : Modéliser une application Web, Pascal Roques, Eyrolles
- UML2 et les design patterns, Graig Larman, Pearson Education

Intitulé du cours : Conduite de Projets

Année : ING 2

Semestre : 3

Enseignant-e : Alexandre BRENNER

Volume horaire : 16 heures

Objectifs :
Donner aux élèves, à travers des présentations théoriques et des études de cas, les bases en matière de conduite de projets informatiques, tant sur les aspects « gestion » (planification, analyse de risques, contrôle des dépenses, assurance qualité,…) que sur les aspects « exécution » (recueil et formalisation du besoin, analyse et conception, tests, …).

Comprendre les principes fondamentaux du Unified Process (use-case driven approach, développement itératif et incrémental, …) et des méthodes agiles, et savoir les appliquer dans le cadre du Projet de Synthèse.

Prérequis :
Connaissances de base en UML (Cours de Modélisation des systèmes d'information – Ing1)

Contenu :

- Chapitre 1 – Chaos Report
  Succès et échecs des projets.

- Chapitre 2 – Méthodologie
  - Modèle Waterfall
  - Modèle itératif & incrémental / UP
  - Méthodes agiles

- Chapitre 4 - Le Pilotage du Projet
  - Planification
  - Mesure de l'Avancement

- Chapitre 5 - Expression du besoin et Modélisation
  - Vision Document
  - Modélisation du Besoin

Connaissances et compétences acquises :

Connaissances

- les méthodes de conduite de projet et les pratiques détaillées qu'elles préconisent.
- les techniques d'analyse et de réduction des risques, les techniques et métriques d'estimation des charges, de planification et de suivi de l'avancement.
- les activités réalisées dans le cycle de vie de projet, leur rôle, leur charge respective, leurs

articulations, les types de ressources associées.

Compétences

- Choisir la méthode appropriée et les pratiques retenues en fonction du contexte.
- Mettre en œuvre la planification du projet, mesurer son avancement, communiquer auprès de toutes les parties concernées sur la maîtrise des coûts, des jalons et de la qualité du produit.
- Organiser le processus d'acceptation du produit par le client et l'évolution du périmètre et du planning.
- Mettre en application les principes de la modélisation UML dans le cadre d'un projet.

Modalités pédagogiques :
Cours magistral traditionnel avec application pratique des principes en parallèle dans le projet de synthèse Ing2.

Travail demandé : environ 15 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

Examen : étude de cas, questions diverses. Individuel, écrit, 2 heures.
Contrôle Continu : étude de cas, établir un livrable du projet (cahier des charges, plan de management, etc…).
Travail collectif (4 élèves).

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- The Rational Unified Process: An Introduction, Philippe Kruchten, 2004 Addison-Wesley
- Writing Effective Use Cases, Alistair Cockburn, 2000 Addison-Wesley.

Intitulé du cours : Calculabilité et Complexité

Niveau : ING 2

Semestre : 3

Enseignant : Élisabeth Pelz

Heures de cours : 24h

Objectifs : Savoir reconnaitre les limites du calculable, savoir estimer la complexité d'un problème, comprendre l'approche non-déterministe, savoir distinguer l'efficace de l'intraitable

Prérequis : Théorie des langages formels (par exemple cours *Langages réguliers et automates*)

Contenu :

- Rappel de base sur les langages réguliers et automates finis
- Fonctions calculables
- Machines de Turing (TM), exemples typiques. extensions de TM et simulation par TM simple
- TM universelles
- Langages récursifs et récursivement énumérables
- Thèse de Church, exemples de langages non récursifs
- Classes de complexité
- Complexité d'une TM en temps et espace
- Problèmes P, NP et NP complets
- Exemples de preuves qu'un problème concret est NP complet

Connaissances et compétences acquises :

- Connaitre les concepts abstraits, savoir les transposer au concret
- aptitude à évaluer la complexité d'un problème réel
- aptitude à reconnaitre puis prouver la non existence d'une solution efficace.

Modalités pédagogiques :

- cours magistraux et travaux dirigés

Travail demandé : environ 30 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
2 CC et un examen terminal

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- Michael R. Garey & David S. Johnson : Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-completeness, W.H.Freeman & Co, edt., 1979

- Dexter C. Kozen : Automata and Computability, Undergraduate Texts in CS, Springer-Verlag, 1997

Intitulé du cours : Analyse de cycle de vie

Année : ING 2

Semestre : 3

Enseignant-e : Olivier Michel

Volume horaire : 16h

Objectifs :

Pour faire face aux ressources limitées de la planète, il est indispensable de concevoir des produits respectueux de l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Il est communément admis qu'au fur et à mesure des étapes de fabrication d'un produit, les choix techniques se rétrécissent et les possibilités de réduire les impacts environnementaux s'amoindrissent d'autant. C'est donc dès le départ, c'est-à-dire *à la conception du produit*, qu'il faut intégrer l'environnement.

La méthode est basée sur *l'analyse de vie d'un produit*. Elle tient compte de facteurs comme :

- Le choix des matériaux et matières premières
- Les technologies mises en œuvre lors de la fabrication, de l'utilisation, de l'entretien du produit et lors de son traitement en tant que déchet.
- La durée de vie du produit et la possibilité de valoriser les matières en fin de vie (recyclage, etc.).
- L'analyse du comportement des utilisateurs.

Prérequis :

Contenu :

- Enjeux d'écoconception des matériaux (limites planétaires, anthropocène, économie linéaire / circulaire, écoconception)
- Écoconception (historique, réglementations nationales et internationales, normes, enjeux industriels, cahiers des charges fonctionnel, technique, environnemental, ACV)
- Méthodologie ACV 1 (ISO 14001, unité fonctionnelle, inventaire)
- Méthodologie ACV 2 (matrice d'inventaire et méthodologie de calcul d'impact)
- Méthodologie ACV 3 (Catégories de facteurs d'impact *Mid* et *End points* et analyse)
- Enjeux énergie-climat (énergie fossile et émission carbone, gaz à effets de serre et anomalies de température)
- Impact de réchauffement climatique 1 (comptabilité carbone équivalent, facteur de caractérisation, bilan carbone)
- Écoconception appliquée d'un produit simple (choix des matériaux, indices de performances)
- Écoconception appliquée d'un produit simple (ACV)

Connaissances et compétences acquises :

- Connaitre les enjeux de l'écoconception pour les industriels et la société dans son ensemble
- Connaitre la méthodologie ACV

- Connaitre la méthodologie détaillée de calcul de l'impact de réchauffement climatique
- Savoir appliquer la méthodologie ACV pour faire l'écoconception d'un produit simple

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- cours magistraux en classe inversée ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs.

Travail demandé : environ 20 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
- Une épreuve de contrôle continu
- Un dossier à réaliser

Bibliographie indicative :

- Choi, BC., Shin, HS., Lee, SY. et al. *Life Cycle Assessment of a Personal Computer and its Effective Recycling Rate*. Int J Life Cycle Assessment 11, 122–128 (2006). https://doi.org/10.1065/lca2004.12.196
- Norme ISO 14040:2006 - Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Principes et cadre - https://www.iso.org/fr/standard/37456.html
- Norme ISO 14044 : 2006 - Management environnemental — Analyse du cycle de vie — Exigences et lignes directrices
- Base IMPACTS de l'ADEME - http://www.base-impacts.ademe.fr/
- Pourquoi l'approche du cycle de vie ? Rapport du PNUE – 2004 - https://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/contenu-ecole/douala/autres-documents/Pourquoi_approche_cycle_de%20vie_FR.pdf

Intitulé du cours : Introduction à la Recherche

Année : Ing 2

Semestre : 3

Enseignant-e : F. Gava, et E. Pelz, et H. El Karmouni

Volume horaire : 16h

Objectifs :

- Dresser un panorama de l'organisation de la recherche afin de comprendre le fonctionnement des institutions de recherche (françaises et étrangères)
- Présenter plusieurs épistémologies de recherche (tant en science dites « fondamentales » que dans les sciences humaines, notamment en gestion).
- Accompagner les élèves dans la définition d'une problématique de recherche en se basant sur des articles scientifiques
- En vue de la rédaction de leur mémoire de 3ème année, une formation est proposée sur le système de composition de documents LaTeX ainsi que son outil dédié aux références bibliographiques.

Prérequis : *Anglais* (Ing1), *Techniques de communications et culture générale* (Ing1)

Contenu :

- Les institutions de recherches (françaises et étrangères ; universités, INRIA, etc.) ; système de financement (thèses, ANR, *etc.*), concours de recrutements, *etc.*
- Introduction à l'épistémologie et à la définition de la recherche (biais cognitifs, expériences, revues prédatrices, philosophie des sciences, zététique, *etc.*)
- Qu'est-ce qu'une problématique de recherche et comment la formuler ?
- Le travail bibliographique :
    - Différenciation des différents types d'écrits scientifiques (articles, conférences, thèses, *etc.*)
    - Accès aux articles de recherche (ArXiv, DOI, HAL, Science-direct, *etc.*) et problématique d'accès par les éditeurs ;
    - Base de données bibliographique et autres outils (DBLP, pubz, google's academic, *etc.*)
    - Réseaux sociaux spécial recherche (*researchgate*, *etc.*)
    - Composition de mémoire avec LateX et utilisation de références bibliographiques (LateX, Bibtex et Zotero)
- Distinguer une information scientifique d'une « *fake news* »

Connaissances et compétences acquises :

- Connaissances du monde de la recherche (institutions, philosophies, publications scientifiques) et compréhension de la recherche ;
- Rôle de l'ingénieur par rapport à la recherche ;
- Aptitude à classifier le sérieux des articles ;
- Rédaction argumentée d'une problématique de recherche ;

- Écriture des mémoires dans les standards de l'édition scientifique (LaTeX).

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours magistraux et un peu de classe inversée via des vidéos de vulgarisation de la méthodologie scientifique
- Travaux pratiques : analyses d'articles et de « *fake news* »

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE et FISA, environ 10 heures. Préparation d'articles pour une analyse de qualité (pour le TP, environs 2h) ; Préparation du contrôle des connaissances (8h).

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec une épreuve :

- Écriture d'une bibliographie commentée en lien avec le mémoire de fin d'étude

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- Chaînes (youtube) de vulgarisations scientifiques et de biais cognitifs
    - La tronche en biais
    - Hygiène Mental
    - Le chat sceptique
- Qu'est-ce que la science ? Récents développements en philosophie des sciences : Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend - Alan F. Chalmers - Éditions La Découverte
- Introduction à l'épistémologie - Léna Soler - Édition Eclipse

Revues scientifiques

- Toutes, même les prédatrices !

Intitulé du cours : Recherche opérationnelle - 1

Année : ING2

Semestre : Semestre 3

Enseignant-e : Nathalie Caspard

Volume horaire : 32h

Objectifs : présenter les fondements de la programmation linéaire aux élèves, et d'en observer quelques applications fondamentale, plus ou moins directes. Ainsi, les notions de bases seront développées, avant de passer à la résolution par la méthode du simplexe, puis par celle du simplexe révisé. Dans une seconde partie, le cours abordera le problème du flot maximum sur un réseau, qui est un cas particulier de programme linéaire, mais pour lequel nous développerons des méthodes de résolution plus spécifiques.

Prérequis : Théorie des graphes

Contenu : Par chapitres.

1. Programmation linéaire : introduction, notions de bases, variables, contraintes et objectifs. Plusieurs exemples illustratifs, et permettant de distinguer les trois cas : programme linéaire réalisable borné, non borné et irréalisable. Méthode de résolution graphique dans le cas de deux variables. Notion de dualité et sa signification économique, programmes primal et dual, leurs relations à travers les théorèmes de dualité faible et forte. Retour sur le problème de la recherche d'un plus court chemin dans un graphe comme un exemple de problème de programmation linéaire. Exercices.

2. La méthode du simplexe : pour la résolution des problèmes de programmation linéaire, via les variables d'écart et artificielles. Présentation de la méthode, exemples et exercices.

3. Méthode du simplexe révisé : présentation de la méthode, comparaison avec la méthode du simplexe et son intérêt par rapport à cette dernière. Exemples et exercices.

4. Flots : présentation de problème de flot de valeur maximum sur un réseau. Notion de chaîne améliorante associée à un flot et son utilisation dans l'algorithme de Ford et Fulkerson de construction d'un flot de valeur maximum. Notion de coupe, lien entre flot et coupe avec le théorème de Ford et Fulkerson. Exemples et exercices.

5. Flots maximaux de coût minimal : introduction dans le problème des flots d'un nouveau paramètre, celui de coût d'emprunt du réseau. Adaptation de l'algorithme de Ford et Fulkerson à ce nouveau problème et présentation de deux algorithmes de résolution en découlant : ceux de Roy et de Bennington.

Connaissances et compétences acquises :

- connaissances et compréhension : notion de programme linéaire, méthode du simplexe en

deux temps, algorithme de Ford et Fulkerson, de Roy et de Bennington pour les problèmes de flot maximum sur un réseau, avec ou sans coût ;

- aptitude à : abstraire, modéliser, formaliser un problème dans un système mathématique ; aptitude à comprendre l'importance de la théorie en amont de la pratique.
- aptitude à identifier la nature d'un problème de type RO et lui appliquer – en l'adaptant au besoin – une méthode de résolution. Aptitude aussi à imaginer d'autres algorithmes en s'inspirant de ceux vus en cours.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux ;
- travaux dirigés ;
- projets individuels et collectifs.

Travail demandé : environ 40 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

- 2 devoirs sur table en contrôle continu
- 1 examen final écrit

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- Linear programming, G.B. Dantzig, Springer.
- Linear programming,V. Chvatal, Freeman and Compagny.
- Programmation linéaire - méthodes et applications, P. Caron, A. Juhel et F. Vandevelde, Dunod.
- Graphes et algorithmes, Gondran et Minoux, 4è édition, Lavoisier.
- Précis de recherche opérationnelle, Faure, Lemaire et Picouleau, 6è édition, Dunod.

Revues scientifiques

- Annals of operations research
- RAIRO-OR

Intitulé du cours : Réseau et virtualisation

Niveau : ING 2

Enseignant : O. Michel

Semestre : 1

Heures de cours : 20h

Objectifs :
- Acquérir des compétences pour l'implantation et l'exploitation d'un réseau complexe.
- Acquérir des notions de sécurité réseau.
- Gestion opérationnelle de l'environnement de virtualisation VMware vSphere

Prérequis :
- Introduction à l'infrastructure Système & Réseau (ING 1)

Contenu :
- **Architectures réseaux sécurisées :** DMZ, types de DMZ, Firewalls, Proxies, Reverse Proxies, VPNs
- **Firewall (mise en œuvre) :** Exemple de configuration d'un Firewall, Netfilter.
- **Port Forwarding (mise en œuvre) :** Mise en place d'un NAT, PAT. Port Forwarding.
- **Application :** port-knocking, répartition de charge, haute-disponibilité

Connaissances et compétences acquises :
- Initiation aux architectures réseaux sécurisées.
- Configuration d'un pare-feu.
- Maîtrise de l'environnement VMware vSphere 6.7

Modalités pédagogiques :
- Cours/TD
- travaux pratiques

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 10 heures.Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 8 heures.

Modalités de contrôle de connaissances :
- 2 CC
- 1 examen terminal

Bibliographie indicative :
- Guy Pujolle – Les réseaux – Eyrolles
- Andrew Tanenbaum – Réseaux – Pearson
- Le projet Netfilter - https://www.netfilter.org/
- VMware vSphere - https://www.vmware.com/fr/products/vsphere.html

Intitulé du cours : Administration des bases de données

Année : ING 2

Semestre : 3

Enseignant-e : Mehdi Haddad

Volume horaire : 20h

Objectifs :
- Maîtriser les concepts de base de l'administration des BD.
- Identifier le rôle de l'administrateur.
- Comprendre l'architecture d'un serveur de BD Oracle.
- Mise en œuvre des tâches d'administration sous Oracle.

Prérequis : Modèle relationnel ; Langage SQL ; Algorithmique et structure de données ; Systèmes d'exploitation (gestion des droits et de la mémoire).

Contenu :
- Présentation d'un serveur de base de données.
- Missions d'un administrateur d'une base de données (installation d'un serveur oracle).
- Gestion d'une base (démarrage et arrêt) et création d'une base de données oracle.
- Sauvegarde et récupération d'une base de données (outil RMAN sous oracle).
- Optimisation (création et choix d'index).

Connaissances et compétences acquises : Savoir installer, paramétrer et maintenir un SGBD.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- Cours magistraux.
- Travaux pratiques.

.

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 10 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 10 heures.

Modalités de contrôle des connaissances : 2 contrôles continus (1/3), 1 examen terminal (2/3).

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- Oracle Database Administrator's Guide
- Heurtel, O. (2014) Oracle 12c Administration
- Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., Widom, J. (2000). Database system implementation

Intitulé du cours : Architectures applicatives et web

Niveau : ING 2

Semestre : 3

Enseignant: E. Pipard

Heures de cours : 32h

Objectif : Comprendre une architecture et construire une application web multi-tiers

Prérequis :
- Programmation orientée objet avancée
- Programmation pour la communication

Contenu :
- Présentation de l'architecture Java Jakarta EE
- Définition et explication du pattern MVC
- Présentation de Tomcat
- Java Serveur Pages
- Les librairies de tags ; présentation de la JSTL
- Les Servlets
- Communication entre JSP et servlets
- Les filtres et écouteurs

Connaissances et compétences acquises:
- Comprendre le pattern MVC
- Aptitude à programmer une application Web avec Java EE

Modalités pédagogiques :
- cours magistraux
- travaux pratiques

Travail demandé : environ 20 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 2 épreuves :
- Un devoir sous forme de projet
- Un examen terminal

Bibliographie indicative:

- **Sebastian Daschner – 2018 - Learning Java EE 8 - Packt Publishing**
- Vijay Nair - Practical Domain-Driven Design in Enterprise Java: Using Jakarta EE, Eclipse MicroProfile, Spring Boot, and the Axon Framework – 2019 - Apress

Intitulé du cours : Anglais

Niveau : ING 2

Semestre : 1

Enseignant-e : Anna FRENYO

Heures de cours : 32h

Objectifs :

- La formation d'Ingénieur s'articule autour du numérique en incluant ses impacts négatifs sur l'environnement (consommation de l'énergie, extraction de terres rares, production de GES…) et la prise en compte des enjeux de développement durable et de la nécessité d'avoir une *trajectoire bas carbone*.
- « Le développement durable (sustainable) est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. » (Rapport Brundtland, 1987). Il « peut être défini comme un processus endogène et cumulatif de long terme de progrès de la productivité et de réduction des inégalités permettant à un nombre croissant de passer d'une situation de précarité, de vulnérabilité et d'insécurité à une situation de plus grande maîtrise de l'incertitude, des instabilités et de satisfaction des besoins fondamentaux ». (Ph. Hugon, 2004)
- Nos élèves ont à prendre en compte la complexité des situations liées au numérique. La proposition "Transition de l'école d'ingénieur-e-s ÉSIPE-Créteil vers une soutenabilité environnementale" (2019) constate : "Faire face au défi du changement climatique requiert d'effectuer une nécessaire transition énergétique. Cela concerne au premier plan les industries du numérique, qui consomment 10% de la production électrique mondiale, en progression de 8% par an (soit 5 points de plus que la consommation mondiale globale) et responsable d'environ 4% des gaz à effet de serre (GES). La formation à cette problématique est essentielle pour de futur-e-s ingénieur-e-s, futur-e-s décideurs-euses de l'industrie numérique." L'enseignement de l'anglais inclut ces préoccupations.
- Nos élèves doivent atteindre un niveau C1 de maîtrise de l'anglais à la fin du 5ème/6ème semestre de leurs études, comme défini par le *Cadre européen commun de référence pour les langues* (CECRL) = niveau d'utilisateur expérimenté et obtenir un niveau B2+ du CECRL au TOEIC à la fin du 4ème semestre.
- Les élèves doivent à la fois être capables d'utiliser le vocabulaire de l'entreprise à l'oral et à l'écrit et le vocabulaire technique lié au numérique.

Prérequis :
Niveau B1/B2 du CECRL

Contenu :
Le semestre s'organisera autour des activités suivantes :

- La grammaire et le travail du vocabulaire de l'entreprise et du numérique sont essentiels (compréhension écrite et orale, production écrite et orale).

- *Les guides officiels du test TOEIC. Grammaire, vocabulaire du test TOEIC : pour maximiser votre score !*
  Vocabulaire : Actions, At the bank, Investments, Budgeting, Accounts and taxes, Marketing and advertising
  Grammaire : Gérondif ou infinitif ? *Used to do* ou *be used to doing* ? Les adjectifs – Le comparatif et le superlatif, Les adverbes, Adjectifs et pronoms possessifs – Pronoms réfléchis – Génitif, Les pronoms relatifs
- Production des mails, lettres de réclamation, des rapports, présentations, comptes rendus, demander un devis, décrire des graphs, donner son avis, argumenter, appels téléphoniques, jeux de rôles (à la banque, gestion des conflits, management, participation à une conférence, description des processus techniques)
- Web architecture, Code review, Acceptance test, Test driven development, Modeling language
- Un travail de prononciation et de l'intonation.
- Les élèves doivent également suivre l'actualité en anglais, être capable de lire et présenter des articles scientifiques, de réfléchir en anglais sur les grandes questions de notre société, le développement durable et le rôle du numérique.
- Tout au long de leurs études, nos élèves sont invités à des échanges libres (production orale en continu et en interaction), des présentations et des jeux de rôles autour des sujets d'actualités, du monde de la technique et du travail et des sujets liés au TOEIC.
- Afin que l'enseignement de l'anglais soit au mieux adapté aux contenus de la formation, une collaboration étroite est établie avec les projets de synthèse de chaque promotion. Les échanges, lectures, comptes rendus autour de ces sujets suivent la progression annuelle des projets de synthèse.
- Le passage de deux TOEIC blancs + ensuite apprendre le vocabulaire des tests et analyser ses erreurs de grammaire.

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre et expliquer les détails d'un document de type article de presse, rapport, compte rendu, mail, article scientifique, ou appel téléphonique, présentation vidéo, sur des sujets liés au monde de l'entreprise, les actualités, les enjeux sociaux, le développement durable.
- Exprimer son opinion sur ces sujets, à l'oral comme à l'écrit, de façon claire, structurée et grammaticalement correcte.
- Construire et présenter un exposé oral sur ces sujets, produire des documents écrits mentionnés sous la partie « Contenu ».

Modalités pédagogiques :

- interaction orale ;
- travail collectif et individuel de correction des erreurs ;
- interaction en ligne.

Travail demandé : Environ 21 à 24h.

Modalités de contrôle des connaissances :

- **1/5e = Contrôle continu écrit** : des petits tests de vérification de la maîtrise du lexique et de la grammaire, de la bonne compréhension des présentations orales, de la bonne compréhension des textes, des productions écrites.

- **1/2 = Contrôle continu oral** : présentation de son projet de synthèse, présentation d'un article ou vidéo + participation.
- **3/10e = Examen écrit** : compréhension de texte, grammaire en contexte, expression écrite.

Bibliographie indicative :

Ouvrages

Diehl, C., Perry, C. (2018). *TOEIC® : 4 tests complets*. Belin Education / Humansis. ISNB : 979-10-358-0375-9

Educational testing service (2018). *Les guides officiels du test TOEIC®. Les tests TOEIC officiels corrigés : Pour se tester en vrai !* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701366-2

Harvey, C., Langner D. (2018). *Les guides officiels du test TOEIC. Grammaire, vocabulaire du test TOEIC : pour maximiser votre score !* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701399-0

Harvey, C., von Barany, S., Langner, D. (2018). *La Bible officielle du test TOEIC®.* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701367-9

Murphy, R. (1985). *English grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate students: with answers*. Cambridge University Press.

Revues scientifiques

Smart City Environmental Pollution Prevention and Control Design Based on Internet of Things https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/94/1/012174

Smart Cities: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/public-sector/deloitte-nl-ps-smart-cities-report.pdf

Liens utiles

- Logiciel de travail autonome disponible sur Eprel-Langues (encart rouge à gauche) : http://eprel.u-pec.fr/eprel/
- Sites de médias anglophones :
  - http://www.bbc.com/
  - http://www.theguardian.com/international
  - http://edition.cnn.com/
  - http://nytimes.com/
- Prononciation et intonation avec Hadar : https://www.youtube.com/user/accentsway
- Learn English With TV Series : https://www.youtube.com/channel/UCKgpamMlm872zkGDcBJHYDg
- Sites de grammaire :
  - http://www.anglaisfacile.com/free/news/pdf.php
  - http://angleterre.org.uk/anglais/grammar.htm
  - https://learnenglish.britishcouncil.org/skills
  - https://trainingtime1retle.hatier.fr/
  - https://agendaweb.org/

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar

- Sites d'informations et préparation au TOEIC :
  https://www.etsglobal.org/Fr/Fre
  https://global-exam.com/fr
- Dictionnaires en ligne :
  https://www.wordreference.com/fr/
  https://www.collinsdictionary.com/
  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
  http://www.merriam-webster.com/

Intitulé du cours : Stratégies d'entreprise

Niveau : ING 2

Semestre : 3

Enseignant(s) responsable(s) : Hakim BOUSSAIR et Olivier JOFFRE

Heures de cours : 20h

Objectifs :
Donner aux élèves les bases nécessaires (outils et démarche d'analyse) pour effectuer un diagnostic stratégique de l'entreprise. Leur permettre de comprendre les décisions stratégiques, pour mieux y prendre part à différents niveaux. Le cours s'appuie à la fois sur des éléments théoriques et modèles d'analyse et sur des études de cas concrets ou exercices.

Prérequis : Culture du monde des affaires, connaissance du fonctionnement des entreprises, marketing.

Contenu :

Ce cours de stratégies d'entreprise s'articule autour des thématiques suivantes :

- La segmentation stratégique
- Le diagnostic interne
- Le diagnostic externe
- Les stratégies Corporate
- Les stratégies Business

Connaissances et compétences acquises :

- Maîtriser les fondamentaux et les outils du management stratégique ;
- Analyser les situations d'entreprise dans une perspective globale ;
- Procéder au diagnostic stratégique, formuler une stratégie de développement à moyen/long terme et préconiser des actions d'amélioration portant sur le fonctionnement et l'organisation d'entreprise ;
- Aptitude à la compréhension du positionnement stratégique des entreprises, et des mouvements stratégiques initiés par celles-ci ;
- Réfléchir aux modalités de mise en œuvre de la stratégie arrêtée.

Modalités pédagogiques :

- Cours magistraux
- Exercices d'application et études de cas
- Projets

Modalités de contrôle des connaissances :

- Contrôle continu : évaluation en cours, participation, études de cas, projet de diagnostic stratégique
- Contrôle terminal : examen écrit

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- Maxi-fiches en management stratégique, Cartier M., Delacour H. et Joffre O., Dunod, 2010.
- Stratégique, Johnson, Frery et Scholes, Editions Pearson, 2008.
- Strategor, Lehmann-Ortega L., Leroy F., Garrette B., Dussauge P. et Durand R., Dunod, 2013, 6e édition.

Revues scientifiques

- Revue française de gestion (accessible sur la plateforme CAIRN via le portail ATHENA de l'UPEC)
- Strategic Management Journal (disponible sur Wiley Online Library)

Revues et magazines

- Les Echos
- Capital
- Financial Times
- https://www.xerficanal.com/iqsog

Intitulé du cours : Finance

Année : ING2

Semestre : 3

Enseignante : Yasmine Ben Algia

Volume horaire : 16h

Objectifs : Il s'agit d'initier les élèves aux questions liées à la création d'activité économique et du financement de ces activités.

Contenu :

- **Chapitre 1 : débuter une activité économique**
  La décision d'investir son énergie dans une activité économique dépend de plusieurs critères financier (FNT, VAN, DRCI) et à des critères sociétaux (économiques et sociales).

- **Chapitre 2 : Financer un projet économique**
  Il existe de nombreux modes de financement suivant le projet : ouvrir son capital, emprunter à une banque ou aux marchés financiers, prendre une LOA ou recourir au financement participatif.

- **Chapitre 3 : Communiquer pour convaincre**
- Le plan de financement est un outil de synthèse permettant de représenter une activité économique et son financement. Il permet d'apprécier la pertinence du projet et de son financement.

Connaissances et compétences acquises :
L'élève doit être capable de :
- Déterminer la création de valeur lié à une activité marchande ;
- Distinguer entre plusieurs activités, celle qui sera probablement la plus rentable
- Identifier les différentes manières de financer une activité économique ;
- Elaborer un plan de financement ;

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- cours magistraux ;
- travaux pratiques ;

Travail demandé : environ 10 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 2 épreuves.

Bibliographie indicative :

- Finance d'entreprise, Georges Langlois, Foucher, 2012
- DCG 6, finance d'entreprise, manuel et applications, Jacqueline Delahaye, Dunod, 2013
- DCG 6, finance d'entreprise, manuel et applications, Pascal Faucher, Nathan, 2017
- Finance d'entreprise 2021, Pierre Vernimmen, 19ème édition

Intitulé du cours : Espagnol, *Uso para comunicar*

Niveau : ING 2 Semestres 1 et 2

Enseignant : Martha OPINEL

Heures de cours : 20h (FISE)

Objectifs :
Atteindre le niveau seuil B1 utilisateur indépendant défini par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Prérequis :
Niveau A2 du CECRL

Connaissances et compétences acquises :

- Savoir comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail).
- Savoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
- Savoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
- Savoir donner son opinion et réagir à des sujets d'actualité.

Modalités de contrôle des connaissances :
Evaluation en contrôle continu uniquement

- 50% = écrit :
  Tests en classe (grammaire et/ou lexique et/ou phonétique)
- 50% = oral :
  1 présentation individuelle
  Participation

Bibliographie indicative :

Supports de travail distribués
Revue audiovisuelle Tvlangues, Espagnol lycée et post-bac. CANOPE Editions.

Liens utiles

- Logiciel de travail autonome disponible sur Eprel-Langues (encart rouge à gauche) :
  http://eprel.u-pec.fr/eprel/
- Dictionnaires en ligne :
  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
  http://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais

Intitulé du cours : Bases de données multidimensionnelles et nomades

Niveau : ING 2

Semestre : 4

Enseignants : Fabrice MOURLIN

Heures de cours : 24h

Objectifs :

- concevoir et mettre en œuvre les bases de données multidimensionnelles,
- comprendre l'émergence du Big Data et des bases NoSQL pour le nomadisme.

Prérequis :

- programmation orientée objet avancée,
- modélisation des systèmes d'information,
- ingénierie des systèmes d'information,
- bases de données relationnelles : conception et développement.

Contenu :

- Les S.I. D. : enjeux, objectifs d'un entrepôt de données, architectures,
- Modélisation dimensionnelle des entrepôts de données (E.D.),
- Acquisition des données des E.D. : extraction, transformation et chargement,
- Analyse des indicateurs de performance : les outils conceptuels.
- Big Data, NoSQL et leur rôle dans les applications d'entreprise modernes,
  Prise en main de MongoDB « administration & Développement »
- Réplication et Sharding & performances et indexation de MongoDB
- Comprendre et utiliser l'infrastructure Spring Data avec MongoDB
- Introduction aux bases de données NoSQL pour le Mobile

Connaissances et compétences acquises :

- Maitriser les enjeux liés aux Systèmes d'Information Décisionnelles (S.I.D.).
- Maitriser la conception des bases de données Multidimensionnelles.
- Pouvoir écrire une application dans un langage objet depuis sa conception, en plus de la modélisation du schéma de bases de données relationnelles.

Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu (écrit et ordinateur), examen terminal.

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 25 heures.□Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 15 heures.

Bibliographie :

Big Data (principles and best practices of scalable reatime data systems), Pascal Roques, Franck Vallée, Editions Eyrolles, ISBN 2-212-09127-3.

Guide pratique de modélisation dimensionnelle, R. Kimball & M. Ross

Le datawarehouse : Guide de conduite de projets, R. Kimball, L. Reeves, M. Ross, W. Thornthwaite

Piloter l'entreprise grâce au datawarehouse, J.M. Franco, S. de Lignerolles.

Intitulé du cours : Virtualisation des SI

Niveau : ING2

Semestre : 2

Enseignant : Olivier Michel

Heures de cours : 16h

Objectifs : Maitriser l'environnement de virtualisation open-source Proxmox *Virtual Environment*

Prérequis : Introduction à l'infrastructure système et réseau (Ing1)
Réseau et virtualisation (Ing2)

Contenu :

- Présentation de l'hyperviseur Proxmox VE
- Installation, configuration
- Création de VMs, configuration du stockage, LVM, LVM-thin, snapshots
- Configuration réseau, pont
- Sauvegarde des VM, rsync, borgbackup, rsnapshots, proxbackup, PRA
- Utilisation en cluster de Proxmox VE, *quorum fencing*

Connaissances et compétences acquises :

- Administration complète d'un hyperviseur open-source de type 1
- Mise en place de sauvegarde et de restaurations
- Administration d'un cluster d'hyperviseur pour évoluer vers la haute disponibilité

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours/TD ;
- travaux pratiques ;
- projets en petits groupes.

Travail demandé : 10h (FISA et FISE)

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec projet découpé en 4 parties (une par sujet abordé)

Bibliographie indicative :

- Site de Proxmox VE https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page
- Pad des TP https://annuel2.framapad.org/p/Inge-2---Reseau-2
- Documentations sur les clusters Proxmox

Intitulé du cours : Files d'attente et simulation

Niveau : ING2

Semestre : S4

Enseignante : Lynda MOKDAD

Heures de cours : 24h

Objectifs :
Maîtriser les performances d'un système informatique (système d'information, réseau, architecture logicielle, etc.), extraire et exploiter les informations pertinentes dans le but de valider la disponibilité d'un service, de déterminer la qualité des services rendus aux utilisateurs de celui-ci, et d'optimiser ces performances.

Prérequis :
Cours de *Mathématiques pour l'ingénieur* et de *Chaînes de Markov*

Connaissances et compétences acquises :
Evaluation de performance de systèmes, modélisation, mesures de QoS et dimensionnement

Contenu
- Rappels de probabilités et statistiques
- Réseaux de files d'attente et modélisation
- Méthodes de résolution analytiques
- Calcul de mesures de QoS
- Simulateur Matlab/simEvents
- Interprétation statistique des résultats en termes de mesures de qualité de service.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- cours magistraux ;
- TD et travaux pratiques ;

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FIS, environ 30 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 20 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
- Deux évaluations écrites d'une heure le tout générant une note de contrôle continu comptant pour 1/3 de la note finale.
- Un examen écrit de 2h comptant pour 2/3 de la note finale.

Bibliographie indicative :

- Bruno Baynat, Théorie des files d'attente - Des chaînes de Markov aux réseaux à forme produit, Hermes 2000
- K.S. Trivedi, Probability Statistics with Reliability, Queueing and Computer Science Applications, John Wiley and Sons, 2001
- M. Shooman, Reliability of Computer Systems and Networks ; Fault Tolerance, Analysis and Design, John Wiley & Sons, 2002
- R. Sahner, K. Trivedi, A. Puliafito, Performance realiability Analysis of Computer Systems, Kluwer Academic Publication
- R. Jain, The Art of Computer Systems Performance Analysis : Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation and Modelling, John Wiley 1992.

Intitulé du cours : Recherche opérationnelle - 2

Année : ING2

Semestre : S4

Enseignant-e : Nathalie Caspard

Volume horaire : 20h

Objectifs :

- présenter les problèmes classiques en optimisation sous contraintes appelés « programmes de transport », ainsi que leur cas particulier, les problèmes d'« affectation ». Le cours développe deux méthodes de résolution spécifiques.
- présenter les notions clés de ce qu'on appelle « programmation dynamique », organisée autour du principe d'optimalité de Bellman, et de leur donner des exemples de problèmes que ce type de méthode permet de résoudre.

Prérequis : Cours de Recherche opérationnelle - 1

Contenu :

- Programme de transport : définitions et exemples. Cas particulier des problèmes d'affectation.
- Première méthode de résolution : l' « algorithme hongrois ». Développement et exemples.
- Seconde méthode de résolution : le « Stepping Stone ». Développement et exemples.
- Éléments de programmation dynamique : définition et grandes idées de ce type de méthode de résolution de problèmes d'optimisation. Principe d'optimalité de Bellman.
- Développement de problèmes classiques résolubles par la programmation dynamique.

Connaissances et compétences acquises :

- connaissances et compréhension : nature et méthodes de résolution des programmes de transport et d'affectation. Comprendre les principes et la mise en œuvre de la programmation dynamique.
- aptitude à : identifier la nature d'un problème d'optimisation de type programme de transport, et évaluer ses conditions initiales ;
- aptitude à : reconnaître un problème résoluble par la programmation dynamique, et savoir déterminer la structure permettant la mise en œuvre du principe d'optimalité de Bellman pour sa résolution.

Modalités pédagogiques :

- Toutes les séances sont au format Cours/Travaux dirigés.

<u>Travail demandé</u> : environ 15-20h heures de travail personnel.

Modalités de contrôle des connaissances :

- Deux devoirs sur table (entre 1h et 1h30), donnant lieu à une note de contrôle continu ;
- Un examen terminal écrit.

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- R. Faure, B Lemaire, C Picouleau : Précis de recherche Opérationnelle, 6è édition, Dunod (2009).
- J. Teghem : Recherche opérationnelle – Tome 1, méthodes d'optimisation, Ellipse (2012).

Revues scientifiques

- Annals of operations research
- RAIRO-OR

Intitulé du cours : Preuves de programmes

Année : ING2

Semestre : 4

Enseignant-e : Frédéric Gava

Volume horaire : 24h (FISA) – 32h (FISE)

Objectifs : Être capable de prouve la correction fonctionnelle de petits programmes

Prérequis : Logique 1 et 2, Programmation Java, Algorithmes séquentiels

Contenu :

- Analyses automatiques
- Techniques de model-checking, exécution symbolique, génération de cas de test formelles
- Notion d'assertions logique, pre-post conditions et invariants de boucles
- Théorie de la génération de conditions (logiciel Why); notion de prouveurs automatiques
- Application à Java (avec Key)
- Si possible preuves vérifiées par ordinateurs (assistant de preuve Coq)
- Méthode B

Connaissances et compétences acquises :

- Connaissances et compréhension des méthodes formelles et de vérification de codes
- Application de la logique
- Aptitude à vérifier un algorithme séquentiel
- Aptitude à vérifier formellement un code Java

Modalités pédagogiques :

- Cours magistraux
- Travaux dirigés (TD) et pratiques (TP)

<u>Travail demandé</u> : lecture d'un article scientifique

Modalités de contrôle des connaissances :

Contrôle continu intégral avec 2 épreuves :

- étude d'un article scientifique en anglais avec rapport et soutenance
- TP noté

Bibliographie indicative :

<u>Contrôle continu intégral avec 3 épreuves :</u>

- Un TP noté ou une épreuve écrite de type TD
- Une étude d'un article scientifique en anglais ;

<u>Ouvrages</u>

- Verification of Object-Oriented Software: The KeY Approach. Bernhard Beckert, Reiner Hähnle, Peter H. Schmitt (Eds.). Springer, 2007
- Interactive Theorem Proving and Program Development ; Coq'Art: The Calculus of Inductive Constructions ; Authors: Bertot, Yves, Castéran, Pierre. Springer 2004

Revues scientifiques

- Formal Methods in System Design
- Journal on Software Tools for Technology Transfer
- Journal of Automated Reasoning
- Science of Computer Programming
- *etc.*

Intitulé du cours : Les responsabilités de l'ingénieur et développement durable

Année : ING 2
Semestre : 4
Enseignant: Mme Laetitia Stevenin
Volume horaire : 16 heures

Objectifs :

- Acquérir les compétences permettant une démarche de Développement Durable dans le cadre professionnel
- Compétences ciblées et définies dans le référentiel « Guide des compétences DD&RS » des CPU – CGE : *« former à une **vision systémique**, **prospective** et **collective** du monde de demain, en intégrant une **prise de responsabilité** tout en conservant une **vision éthique**, et en permettant et en **accompagnant les changements** nécessaires pour vivre ensemble demain »*

Prérequis :

- Connaissances des principaux éléments du DD: gouvernance, 3 piliers, principaux impacts environnementaux
- Maîtrise satisfaisante de la langue française à l'écrit et à l'oral.
- Bonne pratique du travail en équipe
- Bonne autonomie dans la recherche d'informations
- Capacité d'analyse/synthèse

Contenu : réparti sur 4 séances

<u>L'ingénieur face à son écosystème :</u>

- Responsabilités de l'ingénieur
  - 5 domaines de compétences pour le Développement Durable (compétences collectives, prospectives et systémiques, de prise de responsabilité et acteur du changement)
  - E-compétences (référentiel européen des e-compétences 3.0)
- Une vision systémique :
  - *Application au DD : Atelier Fresque du climat*

<u>Débats et controverses :</u>

- **Vers un épuisement des ressources, mythe ou réalité ?**
  - Réserves (eau, énergie fossile, minerais, …)
    - Points de vue socio-économique et environnemental (interviews Chalmin, Jancovici)
  - Pollution de l'environnement (air, sol et eau, toxicité)
- **Les nouveaux matériaux pour une amélioration des conditions de vie?**
  - Matériaux : plastiques, nanoparticules
    - Production et recyclage
    - Bénéfices/Risques : croissance et toxicité (perturbateurs endocriniens, COV, nanotoxiques…)
    - Etudes de cas : *analyse des solutions de recyclage / interview S. Latouche.*

- **FOCUS : Les EEE , solutions pour un scénario de dématérialisation?**
    - Marché et prospective
    - Economie circulaire : un cercle vertueux ? (Cycle de vie d'un produit / Matériaux / Recyclage des matériaux)
    - EEE, quels impacts ?: Empreinte écologique, Volume et gestion des déchets (DEEE), Impact sur la santé, Impacts environnementaux
    - Comment agir ? : Evaluer (ACV), Anticiper (Eco-conception, Effet rebond), Réduire
    - Etude de cas : *Smart cities, villes du futur ?*

Connaissances et compétences acquises :

- connaissances et compréhension des enjeux en lien avec le Développement Durable
- aptitude à définir une problématique
- aptitude à l'analyse - synthèse
- aptitude d'analyse critique (méthode des parties prenantes) et commenter
- compétences transversales : travail en équipe, communication, pratique du débat

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux
- exercices pratiques et étude de cas
- travaux de groupe

Travail demandé : environ 10 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

- Rendu d'un dossier d'une vingtaine de pages développant une problématique choisie par l'équipe
- Présentation orale du dossier

Bibliographie indicative générale :

Ouvrages
FABRICE FLIPO, *Le développement durable*, Thèmes et Débats, 3ème édition 2014, Editions Bréal

Sitographie :
https://www.ecologie.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr
https://www.ademe.fr/
http://www.savoirs.ens.fr/

Intitulé du cours : Logique Avancée

Année : ING 2

Semestre : 4

Enseignant-e : Élisabeth Pelz – Joëlle Cohen

Volume horaire : 20h FISA – 24h FISE

Objectifs : le but du cours est d'utiliser leurs connaissances logiques pour la spécification et la vérification d'automates ou de programmes.

Prérequis : Logique ING 1

Contenu (les contenus marqués ** ne sont enseignés que pour les FISE) :

- Logique du second ordre monadique MSOL :
  Définissabilité de langages réguliers par des formules de MSOL
  Exemples typiques
- Automates temporels,
  Lien entre eux
  Exemples de modélisation
- Logiques temporelles :
  Syntaxe et sémantique (interprétation)
  Expressivité
  Exemples typiques

  ** Preuves de propriétés classiques de vivacité ou sécurité
  ** introduction et utilisation de l'outil UPAAL

Connaissances et compétences acquises :

- Savoir définir le comportement d'un automate fini par une formule et inversement
- Savoir modéliser un problème de vivacité ou de sécurité exprimé en langage naturel par une formule et prouver sa validité sur un modèle

Modalités pédagogiques :

- cours magistral et travaux dirigés
- travaux pratiques avec UPAAL pour les FISE

<u>Travail demandé</u> : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 20 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 8 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

Contrôle continu (2 devoirs sut table), TP notés (FISE), examen terminal.

Bibliographie indicative :

- Automates et logique, Hubert Comon - http://www.lsv.fr/~comon/Logique2/introduction.ps
- Cours de Younesse Kaddar - https://younesse.net/Logique/
- Mooc de H. Comon et al. - https://www.mooc-list.com/instructor/hubert-comon

Intitulé du cours : Théorie de la décision

Année : ING2

Semestre : 4

Enseignant-e : Sara BROFFERIO

Volume horaire : 24h FISA – 32h FISE

Objectifs : Le cours vise à fournir les outils de prises de décision dans des situations d'incertitude statistique.

Prérequis : Cours de mathématiques pour l'ingénieur et de statistique inférentielle, cours d'analyse et cours de probabilité niveau L2

Contenu :

1. Rappels de Probabilité
    - Variables Aléatoires, Lois usuelles
    - Théorèmes limites
    - Probabilité avec R
2. Rappels de Statistique inférentielle
    - Modelés statistiques, estimateurs, intervalle de confiances
    - Estimateurs de l'espérance et de la variance
    - Estimation avec R
3. Principes des Tests Statistiques
    - Hypothèses statistiques
    - Erreurs de première et deuxième espèce
    - Valeur p
4. Tests Usuels
    - Test de conformités à une valeurs de référence
    - Test de comparaisons entre deux échantillons
    - Test avec R
5. Test basés sur la Vraisemblance
    - Rappel sur l'estimation par maximum de vraisemblance
    - Test de Wald
    - Test basée sur Rapport de vraisemblance et Lemme de Neyman-Pearson

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre les notions d'erreur statistique.
- Maitriser de différentes méthodes de tests statistique
- Utiliser le logiciel R pour la prise de décision.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours magistraux ;
- TD et travaux pratiques ;
- Exercices interactifs en ligne
- Projets collectifs.

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 50 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 40 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

- Une évaluation écrite sur table en milieu de module. Exercice WIMS en devoir maison. Travail pratique en groupe. Le tout générant une note de contrôle continu comptant pour 1/3 de la note finale.
- Un examen écrit comptant pour 2/3 de la note finale.

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- Benoît Cadre et Céline Vial. Statistique mathématique, cours et exercices corrigés. 2012, Ellipses
- Valentin Rousson. Statistique appliquée aux sciences de la vie. 2013, Springer
- Aurelio Mattei. Inférence et décision statistiques : Théorie et application à la gestion des affaires. 1995, Peter Lang

Intitulé du cours : Anglais

Niveau : ING 2

Semestre : 2

Enseignant-e : Anna FRENYO

Heures de cours : 32h

Objectifs :

- La formation d'Ingénieur s'articule autour du numérique en incluant ses impacts négatifs sur l'environnement (consommation de l'énergie, extraction de terres rares, production de GES…) et la prise en compte des enjeux de développement durable et de la nécessité d'avoir une *trajectoire bas carbone*.
- « Le développement durable (*sustainable*) est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. » (Rapport Brundtland, 1987). Il « peut être défini comme un processus endogène et cumulatif de long terme de progrès de la productivité et de réduction des inégalités permettant à un nombre croissant de passer d'une situation de précarité, de vulnérabilité et d'insécurité à une situation de plus grande maîtrise de l'incertitude, des instabilités et de satisfaction des besoins fondamentaux ». (Ph. Hugon, 2004)
- Nos élèves ont à prendre en compte la complexité des situations liées au numérique. La proposition "Transition de l'école d'ingénieur-e-s ÉSIPE-Créteil vers une soutenabilité environnementale" (2019) constate : "Faire face au défi du changement climatique requiert d'effectuer une nécessaire transition énergétique. Cela concerne au premier plan les industries du numérique, qui consomment 10% de la production électrique mondiale, en progression de 8% par an (soit 5 points de plus que la consommation mondiale globale) et responsable d'environ 4% des gaz à effet de serre (GES). La formation à cette problématique est essentielle pour de futur-e-s ingénieur-e-s, futur-e-s décideurs-euses de l'industrie numérique." L'enseignement de l'anglais inclut ces préoccupations.
- Nos élèves doivent atteindre un niveau C1 de maîtrise de l'anglais à la fin du 5ème/6ème semestre de leurs études, comme défini par le *Cadre européen commun de référence pour les langues* (CECRL) = niveau d'utilisateur expérimenté et obtenir un niveau B2+ du CECRL au TOEIC à la fin du 4ème semestre.
- Les élèves doivent à la fois être capables d'utiliser le vocabulaire de l'entreprise à l'oral et à l'écrit et le vocabulaire technique lié au numérique.

Prérequis :
Niveau B2 du CECRL

Contenu :
Le semestre s'organisera autour des activités suivantes :

- La grammaire et le travail du vocabulaire de l'entreprise et du numérique sont essentiels (compréhension écrite et orale, production écrite et orale).
- *Les guides officiels du test TOEIC. Grammaire, vocabulaire du test TOEIC : pour maximiser votre score !*

Vocabulaire Works, The City, House and garden, The Internet, Calling the helpdesk, At the doctor's, Other health professionals
Grammaire : Les prépositions, Les mots suivis d'une préposition, Les verbes à particule – Phrasal verbs, *Make* or *do* ?

- Production des mails, lettres de réclamation, des rapports, présentations, comptes rendus, demander un devis, décrire des graphs, donner son avis, argumenter, appels téléphoniques, jeux de rôles (à la banque, gestion des conflits, management, participation à une conférence, description des processus techniques)
- Web architecture, Code review, Acceptance test, Test driven development, Modeling language
- Un travail de prononciation et de l'intonation.
- Les élèves doivent également suivre l'actualité en anglais, être capable de lire et présenter des articles scientifiques, de réfléchir en anglais sur les grandes questions de notre société, le développement durable et le rôle du numérique.
- Tout au long de leurs études, nos élèves sont invités à des échanges libres (production orale en continu et en interaction), des présentations et des jeux de rôles autour des sujets d'actualités, du monde de la technique et du travail et des sujets liés au TOEIC.
- Afin que l'enseignement de l'anglais soit au mieux adapté aux contenus de la formation, une collaboration étroite est établie avec les projets de synthèse de chaque promotion. Les échanges, lectures, comptes rendus autour de ces sujets suivent la progression annuelle des projets de synthèse.
- Le passage de deux TOEIC blancs + ensuite apprendre le vocabulaire des tests et analyser ses erreurs de grammaire.

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre et expliquer les détails d'un document de type article de presse, rapport, compte rendu, mail, article scientifique, ou appel téléphonique, présentation vidéo, sur des sujets liés au monde de l'entreprise, les actualités, les enjeux sociaux, le développement durable.
- Exprimer son opinion sur ces sujets, à l'oral comme à l'écrit, de façon claire, structurée et grammaticalement correcte.
- Construire et présenter un exposé oral sur ces sujets, produire des documents écrits mentionnés sous la partie « Contenu ».

Modalités pédagogiques :

- interaction orale ;
- travail collectif et individuel de correction des erreurs ;
- interaction en ligne.

Travail demandé : Environ 21 à 24h.

Modalités de contrôle des connaissances :

- **1/5e = Contrôle continu écrit** : des petits tests de vérification de la maîtrise du lexique et de la grammaire, de la bonne compréhension des présentations orales, de la bonne compréhension des textes, des productions écrites.
- **1/2 = Contrôle continu oral** : présentation de son projet de synthèse, présentation d'un article ou vidéo + participation.
- **3/10e = Examen écrit** : compréhension de texte, grammaire en contexte, expression écrite.

Bibliographie indicative :

Ouvrages

Diehl, C., Perry, C. (2018). *TOEIC® : 4 tests complets*. Belin Education / Humansis. ISNB : 979-10-358-0375-9

Educational testing service (2018). *Les guides officiels du test TOEIC®. Les tests TOEIC officiels corrigés : Pour se tester en vrai !* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701366-2

Harvey, C., Langner D. (2018). *Les guides officiels du test TOEIC. Grammaire, vocabulaire du test TOEIC : pour maximiser votre score !* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701399-0

Harvey, C., von Barany, S., Langner, D. (2018). *La Bible officielle du test TOEIC®.* Hachette Éducation. ISBN : 978-2-01-701367-9

Murphy, R. (1985). *English grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate students: with answers*. Cambridge University Press.

Revues scientifiques

Smart City Environmental Pollution Prevention and Control Design Based on Internet of Things https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/94/1/012174

Smart Cities: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/public-sector/deloitte-nl-ps-smart-cities-report.pdf

Liens utiles

- Logiciel de travail autonome disponible sur Eprel-Langues (encart rouge à gauche) : http://eprel.u-pec.fr/eprel/
- Sites de médias anglophones :
  - http://www.bbc.com/
  - http://www.theguardian.com/international
  - http://edition.cnn.com/
  - http://nytimes.com/
- Prononciation et intonation avec Hadar : https://www.youtube.com/user/accentsway
- Learn English With TV Series : https://www.youtube.com/channel/UCKgpamMlm872zkGDcBJHYDg
- Sites de grammaire :
  - http://www.anglaisfacile.com/free/news/pdf.php
  - http://angleterre.org.uk/anglais/grammar.htm
  - https://learnenglish.britishcouncil.org/skills
  - https://trainingtime1retle.hatier.fr/
  - https://agendaweb.org/
  - https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
- Sites d'informations et préparation au TOEIC :
  - https://www.etsglobal.org/Fr/Fre
  - https://global-exam.com/fr
- Dictionnaires en ligne :

https://www.wordreference.com/fr/
https://www.collinsdictionary.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.merriam-webster.com/

Intitulé du cours : Innovation et entrepreneuriat

Niveau : ING 2

Semestre : 4

Enseignant(s) responsable(s) : Hakim BOUSSAIR et Olivier JOFFRE

Heures de cours : 20h

Objectifs :
Fournir aux élèves les bases nécessaires (outils et démarche d'analyse) pour comprendre le monde de l'entreprise. Leur permettre d'appréhender les problématiques d'innovation et le passage de l'idée au marché. Le cours s'appuie à la fois sur des apports théoriques et des applications/mises en situation concrètes.

Prérequis :
Culture du monde des affaires et connaissance du fonctionnement des entreprises.

Contenu :
Ce cours d'innovation et entrepreneuriat s'articule autour des thématiques suivantes :

- L'innovation et ses modalités ;
- La concrétisation d'un projet innovant : le passage de l'idée au marché ;
- La conduite d'une négociation.

Connaissances et compétences acquises :
- Les enjeux de l'innovation pour l'entreprise ;
- Les politiques de gestion de l'innovation ;
- Préparer efficacement une négociation ;
- Connaître les techniques de négociation ;
- Savoir conclure une négociation.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- Cours magistraux ;
- Classe inversée ;
- Mise en situation ;
- Projets en groupe.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec :
- Projets challenges de l'innovation
- Présentation d'une situation de négociation ;
- Contrôle des connaissances (QCM).

Bibliographie indicative :

<u>Ouvrages</u>

- Introduction aux sciences de gestion, Malherbe D., Vuibert, 2006
- Organisation et gestion de l'entreprise, Sopranot R., Dunod, 2012
- Le management de l'innovation, Le Loarne S., Blanco S., Pearson, 2012
- Management de l'innovation, de la stratégie aux projets, Fernez-Walch S., Romon F., Vuibert, 2017
- Jeunes, créez votre entreprise ! Redrado V., Restino D., Sanson B., Dunod, 2015

<u>Ressources électroniques</u>

- Inscription des élèves à des ressources en lignes

Intitulé du cours : Ethique, Droit, Responsabilité

Niveau : Ing 2

Semestre : 4

Enseignant : Danièle Véret / Bénédicte Deleporte

Heures de cours : 20

Objectifs :
L'élève diplômé(e) doit être en mesure de comprendre les enjeux concrets de mise en œuvre du droit informatique en situation professionnelle et d'apporter des réponses satisfaisantes aux problèmes rencontrés. Il(elle) doit être à l'écoute de l'actualité de ce domaine et identifier les évolutions en cours.

Prérequis :
Aucun

Contenu :

- 1er cours : **Normes juridiques et juridictions**

Introduction à notre système de droit : les acteurs du droit, les domaines du droit, les juridictions (tribunaux) ; Introduction à la notion de preuve

- 2é cours : **Propriété intellectuelle et informatique**

Présentation des principes généraux de la propriété intellectuelle, puis focalisation sur les règles de protection des logiciels, bases de données, œuvres multimédia, marques et noms de domaine, brevet ; Introduction à la notion de contrefaçon

- 3é cours : **Les contrats dans l'informatique**

La procédure de contractualisation : la période pré-contractuelle, la contractualisation, l'exécution du contrat, la fin du contrat et la gestion des litiges

- 4é cours : **La protection des données à caractère personnel**

Introduction au RGPD, les notions clés à connaître en matière de protection des données, le DPO, les transferts de données à l'international, la CNIL ; Les sanctions en cas de violation du RGPD

- 5é cours : **La responsabilité**

La notion de responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité, responsabilité civile et responsabilité pénale, les modes de preuve

Connaissances et compétences acquises :

- Maîtriser les bases du droit de l'informatique ;
- Connaître l'actualité des grandes problématiques législatives et jurisprudentielle dans le domaine de l'informatique ;
- Etre capable d'identifier les principales problématiques juridiques pouvant survenir avec les nouvelles technologies ;

- Etre capable de donner une réponse adaptée à des situations d'application complexes.

Modalités pédagogiques :

- cours magistraux et études de cas pratiques

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 30 heures (apprendre le cours, aller sur les sites recommandés pour comprendre le contenu du cours).

Modalités de contrôle des connaissances :

- contrôle de 30 min pendant un cours;
- examen final;

Bibliographie indicative :

- le site de Légifrance (textes de lois, codes) : http://legifrance.gouv.fr/
- le site de l'APP : http://www.app.asso.fr/
- le site de la CNIL : https://www.cnil.fr
- le site de l'INPI : https://www.inpi.fr

Intitulé du cours : Espagnol, *Uso para comunicar*

Niveau : ING 2 Semestres 1 et 2

Enseignant : Martha OPINEL

Heures de cours : 20h (FISE)

Objectifs :
Atteindre le niveau seuil B1 utilisateur indépendant défini par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Prérequis :
Niveau A2 du CECRL

Connaissances et compétences acquises :

- Savoir comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail).
- Savoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
- Savoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
- Savoir donner son opinion et réagir à des sujets d'actualité.

Modalités de contrôle des connaissances :
Evaluation en contrôle continu uniquement

- 50% = écrit :
  Tests en classe (grammaire et/ou lexique et/ou phonétique)
- 50% = oral :
  1 présentation individuelle
  Participation

Bibliographie indicative :

Supports de travail distribués
Revue audiovisuelle Tvlangues, Espagnol lycée et post-bac. CANOPE Editions.

Liens utiles

- Logiciel de travail autonome disponible sur Eprel-Langues (encart rouge à gauche) :
  http://eprel.u-pec.fr/eprel/
- Dictionnaires en ligne :
  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
  http://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais

Intitulé du cours : Conduite du changement

Niveau : Ing2

Semestre : 4

Enseignant : Jean-Luc Perdriel

Heures de cours : 16h

Objectifs :
- Analyser et anticiper les changements en entreprise
- Appréhender l'importance des facteurs humains dans la réussite d'un changement (gestion des résistances)
- Construire une démarche de conduite du changement
- Mettre en œuvre un dispositif de pilotage
- Intégrer la conduite du changement dans une démarche de gestion de projet, d'innovation, de management de la performance ou dans le management quotidien

Prérequis :

Les organisations dans leur écosystème (Ing1)
Stratégies d'entreprise (Ing2)

Contenu :
- Séance 1 : introduction, « pourquoi de la conduite du changement ? »
- Séance 2 : méthodologie de conduite du changement, analyse du jeu des acteurs
- Séance 3 : les action de la CdC – 1, formation et communication
- Séance 4 : les actions de la CdC – 2, accompagnement

Connaissances et compétences acquises :
- Connaître la nécessité de conduire le changement
- Connaître les réactions individuelles et collectives face au changement
- Comprendre l'analyse du jeu des acteurs
- Être capable d'établir un plan de conduite du changement

Modalités pédagogiques :
Plusieurs modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- *Brain storming* pour la sensibilisation à la notion en première séance;
- 1ère approche à l'analyse du jeu des acteurs à travers un cas imaginé par les élèves en 2e séance (par groupe de 3) ;
- Approfondissement de l'utilisation de l'analyse du jeu des acteurs (les leviers d'action) à partir d'un cas d'application (par groupe de 3)
- Analyse de deux modalités d'influence à partir des travaux de Kurt Lewin, vote puis *brain storming* en plénière en 3e séance.

Modalités de contrôle des connaissances :

- Contrôle continu à partir du travail de groupe en 3e séance ;
- Traitement d'un cas en contrôle final ;

Bibliographie indicative :

- Pratique de la conduite du changement : comment passer du discours à l'action par Autissier D. et Moutot J.-M., édition Dunod, 2003

- Méthode de conduite du changement. par Autissier, D. et Moutot, J.-M., édition Dunod, 2007

- Du Désir au plaisir de Changer : Comprendre et provoquer le changement, Dunod. Kourilsky F. (2004)

Intitulé : Projet de Synthèse 2 - Conception, développement et déploiement d'applications interconnectées

Niveau : Ing 2

Responsable : Alexandre BRENNER et Gilles GIRAUD

Volume horaire : 96h

Objectif :
Mener en équipe un projet complet de développement d'une application de type Site Web - *Front/Back Office*, basée sur une architecture Web, en se basant sur une méthode itérative et incrémentale, et en exploitant de façon transverse diverses connaissances acquises à travers la plupart des enseignements du I2.

Prérequis :
Projet de Synthèse Ing 1.

La majorité des matières enseignées en Ing 2.

Compétences acquises :

- Choix et mise en œuvre d'une méthode itérative incrémentale et des pratiques retenues en fonction du contexte
- Planification du projet, mesure de son avancement, communication auprès de toutes les parties concernées sur la maîtrise des coûts, des jalons et de la qualité du produit
- Identification des acteurs, analyse et formalisation des besoins fonctionnels
- Conception et modélisation de l'architecture matérielle et logicielle d'un système et de composants logiciels
- Elaboration des spécifications fonctionnelles et techniques à partir de modèles réalisés
- Conception et écriture des tests d'un système/composant
- Organisation du processus de déploiement et des actions de mise en place des produits

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle Continu intégral : les élèves réalisent leur projet au cours 12 journées en présentiel et sont évalués régulièrement au cours de ces journées par de nombreux enseignants, chacun intervenant dans son domaine. Revue des livrables du projet, questions orales lors de revues informelles et des démonstrations de fin d'itération.

Contenu :

- <u>Release 0</u>
    - Exploration et organisation. Production d'un Vision Document, d'un UC model, d'un *benchmarking* technologique et d'un prototype architectural. Découverte d'un logiciel de planification agile.

- Release 1
    - Focus sur les tasks agiles : les élèves apprennent, sur des UC simples de type ‘CRUD’ à maitriser les tasks agiles traditionnelles : Requirements, Analyse et conception, Développement, Test Unitaire, Test d’acceptance, Déploiement.
    - Le tout en découvrant la mise en œuvre d’un process agile simplifié.

- Release 2
    - Réalisation des Features Cœur de métier : les élèves consolident leurs connaissances acquises en release 1 mais cette fois sur des UC situées dans le cœur du métier de l’entreprise virtuelle. La complexité fonctionnelle et technique est donc accrue.

Intitulé du cours : Conduite de Projets

Année : ING 3

Semestre : 5

Enseignant-e : Samia Chebrek, Olivier Dambrine

Volume horaire : 16 heures

Objectifs :
Consolider les connaissances théoriques en matière de conduite de projets acquises en Ing2.
Maîtriser les principes fondamentaux et Practices des Méthodes Agiles et savoir les appliquer dans le cadre d'études de cas.

Prérequis :
Conduite de Projets Ing2

Contenu :
Le contenu du cours est basé sur l'exploration des pratiques agiles fondamentales mises en œuvre sur une étude cas qui sert de fil rouge :

- Rappels théoriques sur les méthodes agiles
- Elevator pitch
- Les rôles dans Scrum (Product Owner, Scrum Master, Team member)
- Grooming : découverte du besoin, des acteurs, de leurs objectifs
- Vision Doc, stakeholders, Epics
- Session de planification de Release ou Roadmap du projet
- Priorisation des Features
- Split Epic/US
- Daily meeting
- Definition of Done, Critères d'acceptance
- Atelier fonctionnel entre Team member et PO
- Rétrospective de sprint

Connaissances et compétences acquises :
Ce cours développe du savoir-faire pour l'ensemble des pratiques agiles citées dans la section précédente de ce document. Et ce en complément des projets de synthèse Ing2 et Ing3 qui mettent en jeu, pour l'essentiel, ces même pratiques.

Modalités pédagogiques :
Le cours se déroule sur 2 journées complètes.
Les élèves doivent former des groupes avant la première journée et choisir un sujet de projet (une entreprise réelle ou virtuelle) et un cas à étudier (un projet de cette entreprise).

Puis les groupes réalisent différents livrables du projet sous forme d'ateliers avant de restituer publiquement leurs travaux.

Une partie du cours est animée sous forme de sessions de Design Thinking via le logiciel Klaxoon, permettant ainsi à l'ensemble des élèves d'interagir et de construire de façon collaborative leurs livrables.

Travail demandé : environ 5 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

Contrôle Continu intégral.

- L'étude de cas est notée en groupe à travers les livrables successifs du projet.
- Une note individuelle est établie sur la base de 2 QCM.

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- The Rational Unified Process: An Introduction, Philippe Kruchten, 2004 Addison-Wesley
- Agile Software Development, Alistair Cockburn, 2006 Addison-Wesley
- Writing Effective Use Cases, Alistair Cockburn, 2000 Addison-Wesley
- Agile Estimating and Planning, Mike Cohn, 2006 Prentice Hall
- Scaling Software Agility, Dean Leffingwell, 2007 Addison-Wesley

Intitulé du cours : Simulation avancée de gestion d'entreprise

Année : ING3

Semestre : 5

Enseignant-e : El Karmouni Hajar et Alix Poels

Volume horaire : 22h

Objectifs :
- Être en mesure de réaliser un business modèle à partir d'un concept innovant
- Mobiliser le business model canevas
- Mobiliser le Business Model Canvas et les techniques et outils de gestion enseignés durant le cursus

Prérequis :
L'ensemble des disciplines de sciences de gestion vues dans le cursus

Contenu :
Le cours se déroule en 3 journées successives et est animé par deux intervant.es. Il alterne moment de plénières où sont présentés ou rappelés des concepts permettant de dresser le business model, des moments de travail en groupe et des moments de restitution.
Des « capsules » reprenant les concepts à mobiliser pour la réalisation d'un business plan sont mis à la disposition des élèves au fur et à mesure de l'avancement de leur travail.

Connaissances et compétences acquises :
- Être en mesure d'identifier un besoin sur le marché
- Établir un business plan sur le model « canvas »
- Intégrer les dimensions de durabilité dans l'élaboration d'un business modèle
- Construire un argumentaire et le défendre

Modalités pédagogiques :
Le cours alterne cours magistraux en classe inversé.
Il se base sur le travail en groupe.
Travail demandé : l'ensemble du travail est réalisé sur les trois journées. A la fin de la troisième journée, les élèves doivent soutenir leur projet.

Modalités de contrôle des connaissances :

Évaluation sur les dimensions de désirabilité, faisabilité et viabilité du business model (50% de la note)
Soutenance finale (50% de la note)

Bibliographie indicative :

Ouvrages

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model canvas. *Self published.*

Revues scientifiques

Joyce, A., & Paquin, R. L. (2016). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. *Journal of cleaner production*, *135*, 1474-1486.
Daou, A., Mallat, C., Chammas, G., Cerantola, N., Kayed, S., & Saliba, N. A. (2020). The Ecocanvas as a business model canvas for a circular economy. *Journal of Cleaner Production*.
Carter, M., & Carter, C. (2020). The Creative Business Model Canvas. *Social Enterprise Journal*.

Intitulé du cours : Sécurité des systèmes d'information

Année : ING 3

Semestre : 5

Enseignant-e : Mehdi Haddad

Volume horaire : 32h

Objectifs : Acquérir des compétences de base en sécurité des systèmes d'information.

Prérequis : Bases de données, programmation web, arithmétique pour la partie cryptographie.

Contenu :

- Introduction : les enjeux de la sécurité des S.I., concepts de base de la sécurité, principes fondamentaux de la sécurité, notions de vulnérabilité, menace et attaque.
- Introduction à la cryptographie : clé secrète, clé publique (RSA), signature.
- Sécurité des bases de données : mécanismes nécessaires à la sécurité des BD, politique de contrôle d'accès.
- Mise en œuvre d'une politique de contrôle d'accès dans une base de données (grant/revoke, utilisation des vues et des vues modifiables).
- Sécurité web / SI : injection SQL.

Connaissances et compétences acquises :
Savoir analyser des risques, définir une politique de sécurité et connaître les différents types d'attaques (BD, web), être initié à la cryptographie.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours magistraux.
- Travaux pratiques.
- Projets individuels et collectifs.

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 15 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 15 heures.

Modalités de contrôle des connaissances : 2 contrôles continus (1/3), 1 examen terminal (2/3).

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- « Sécurité informatique – cours et exercices corrigés » Avoine, Gildas – Junod, Pascal – Oechslin, Philippe
- « Computer security: art and science » BISHOP, Matt. Addison-Wesley

Intitulé du cours : Infrastructure et énergie

Année : ING 2

Semestre : 5

Enseignant-e : Olivier Michel

Volume horaire : 16h

Objectifs : L'objectif de ce cours est d'apprendre à mesurer l'énergie électrique nécessaire à l'exécution de systèmes de calculs numériques, de tenter de dégager des grandes classes de consommation d'énergie par type d'architecture logicielle pour *in fine* appréhender l'impact environnemental des infrastructures numériques en terme de la pollution induite par la consommation d'énergie.

Prérequis :

Contenu :

- Calcul de puissance et d'énergie, rappels
- Mesure de puissance et d'énergie électrique
- Électricité et émission de GES, mix énergétique, comparaison des pays européesn
- Mesure de la consommation élection en utilisant une pince ampèremétrique, un rPDU, un transformateur de courant
- L'incidence de la fréquence du CPU sur la consommation d'énergie
- Algorithmes, langages et consommation d'énergie
- Consommation d'énergie des infrastructures logicielles complexes
- Consommation d'énergie des machines virtuelles

Connaissances et compétences acquises :

- Mesurer la consommation énergétique d'un système numérique
- Mesurer la production de GES en temps-réel selon le mix énergétique
- Savoir optimiser une infrastructure logicielle pour minimiser sa consommation énergétique

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux en classe inversée ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs.

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE et les étudiants de L3, environ 50 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 40 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Quatre travaux pratiques.

Bibliographie indicative :

- Pujolle, Guy. Réseaux. 2008. Eyrolles.

Intitulé du cours : Big Data

Niveau : ING 3

Semestre : 5

Enseignant : Olivier Michel

Heures de cours : 16h

Objectifs: Comprendre les enjeux, les outils et les méthodes d'acquisition, le stockage, le traitement d'extraction d'informations structurées, l'analyse et la visualisation des données massives issue des systèmes d'information Big Data (open-data, Internet des objets, expériences scientifiques à grande échelle …)

Prérequis : Théorie des graphes (ING1), PDS (Ing1 & Ing2)

Contenu :

1. **Introduction**
   Définitions – Histoire - Principes – Temporalité des données – Traitement online/offline – Les sources existantes –

2. **TP 1: Extraction des données** d'une source massive d'informations (base de donnée bibliographique Thomson Reuters Web of Science ou un fil temps réel - Twitter), normalisation, stockage

3. **Les réseaux d'interactions**
   Introduction – Formalisation – Modèles structurels (réseaux petits mondes, *scale-free*…) – Extraction de communautés

4. **TP 2 : Calcul des communautés** à partir des données recueillies lors du TP1

Connaissances et compétences acquises :

Modalités pédagogiques :

- cours magistraux;
- travaux pratiques ;

Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu et projet

Bibliographie :

- Charu C. Aggarwal - Social Network Data Analytics Springer 2014
- Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbasi, Huan Liu – Social Media Mining, An Introduction – Cambridge Univ. Press - 2014

Intitulé du cours : Espagnol, *Ser independiente*

Niveau : ING 3 Semestre 1

Enseignant : Martha OPINEL

Heures de cours : 20 h (FISE)

Objectifs :

Atteindre le niveau seuil B2 d'utilisateur indépendant défini par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Prérequis :
Niveau B1 du CECRL

Connaissances et compétences acquises :

- Savoir comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.
- Savoir se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée.
- Savoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt.
- Savoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

Modalités de contrôle des connaissances :
Evaluation en contrôle continu uniquement

- 50% = écrit :
  Tests en classe (grammaire et/ou lexique et/ou phonétique)
- 50% = oral :
  1 présentation individuelle
  Participation

Bibliographie indicative :

Supports de travail distribués
Documents de la Revue Audiovisuelle *TV langues*, Espagnol lycée et post-bac.
CANOPE Editions.

Liens utiles

- Logiciel de travail autonome disponible sur Eprel-Langues (encart rouge à gauche) :
  <http://eprel.u-pec.fr/eprel/>
- Dictionnaires en ligne :
  <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol>
  <http://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais>

Intitulé du cours : Architectures distribuées auto-hébergées

Année : ING 3

Semestre : 5

Enseignant-e : Ayoub Fakir

Volume horaire : 24

Objectifs : Découvrir et mettre en place une architecture distribuée auto-hébergée et maîtriser son stockage distribué et ses traitements parallèles

Prérequis :
- Savoir travailler avec la ligne de commande Linux
- Java / Scala / Python

Contenu :
- Séance 1 :
  - Introduction aux notions de base de la programmation fonctionnelle.
  - Stockage distribué et tolérance aux pannes.
  - Traitements distribués parallèles.
- Séance 2 :
  - Introduction à Hadoop.
  - Introduction à la gestion de ressources dans Hadoop (YARN).
- Séance 3 :
  - Introduction à Spark : RDD et DataFrames.
  - Mise en place d'un cluster hadoop distribué.
- Séance 4 :
  - TP : Mise en place d'un outil de compliance GDPR.
  - Notions Spark Avancées :
    - Distribution des calculs.
    - Tunning du Spark Driver.
    - Data Skew.
- Séance 5 :
  - TP : Mise en place d'un outil de compliance GDPR (suite)

Connaissances et compétences acquises :
- Comprendre le fonctionnement global du Cloud Public et ses avantages
- Connaitre les problématiques de cout et de sécurité
- Découvrir les services portants sur le traitement des données

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- cours magistraux en classe inversée ;
- travaux pratiques ;

- projets individuels et collectifs.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu et examen terminal

Intitulé du cours : Orchestration de services de données

Année : ING 3

Semestre : S5

Enseignant-e : Radouane KARRA

Volume horaire : 24

Objectifs :
- Comprendre et concevoir des architectures modernes, hautement scalables et résilientes

Prérequis :
- Pratique de java et posséder un certain niveau de connaissance *Spring Core*.
- Infrastructure et système (Ing2)

Contenu :
1. Challenge d'une architecture en microservices
   - Clean Microservice Architecture
   - Règles de conception des microservices
   - Granularité, Scalabilité, Résilience, Rapidité de déploiement, Automatisation, Surveillance, API Rest, Asynchronisme & Autonome
2. L'écosystème Microservices
   - API Gateway, Services Registry et Discovery, Circuit Breaker, Services Monitoring
   - Services de Configuration et de gestion de version, Load Balancing & Messaging Bus
3. Challenge d'une architecture d'applications Cloud Native
   - Abstraction de l'infrastructure et portabilité des services
   - Facilité de déploiement et gestion de versions
   - Gestion de versions et mises à jour sans interruption de service
   - Disponibilité: automatiser les actions de réparations
   - Orchestration et optimisation basées sur des règles
   - Monitoring applicatif
4. Sécurité des applications Cloud
   - Authentification, Autorisation & Cryptographie
   - OAuth2, OpenId Connect & Web Tokens JSON (JWT)
5. Docker et les microservices
   - Règles de conception et d'intégration
   - Liberté de déploiement, CI/CD & Solution d'orchestration (swarm & Kubernetes)
6. Serverless : Principes, Patternes et Applications
   - Scalabilité horizontale automatique
   - Principe de responsabilité unique
   - Event Driven Pipeline
   - Granularité, Gestion d'état, Démarrage à froid, Partage des ressources & Portabilité
   - Patternes & Applications

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre et concevoir des architectures en microservices hautement scalables et résilients
- Faire le point sur les aspects architecturaux des applications cloud natives
- Introduction est mise en place des concepts, paternes et architectures Serverless

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours Magistraux
- TD/TP

Modalités de contrôle des connaissances :
2 CC

Bibliographie indicative :

- Microservices Guide - Martin Fowler
  https://martinfowler.com/articles/microservices.html

- Microservices resources - Microservices.io

- Martin Fowler and Sam Newman: When to Use Microservices (And When Not To!)

- Monolith to Microservices: Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith 1st Edition

- Securing Microservice APIs by Matt McLarty, Rob Wilson, Scott Morrison
  Publisher(s): O'Reilly Media, Inc.
  ISBN: 9781492027133

- Full Stack Serverless
  Publisher(s): O'Reilly Media, Inc.
  ISBN: 9781492059899

Intitulé du cours : Pipeline de traitements de données pour le cloud

Année : ING 3

Semestre : 5

Enseignant-e : Tony Lecointre

Volume horaire : 20

Objectifs : Découvrir les différents services cloud permettant le traitement des données. Découvrir les problématiques liées à l'IaaS (automatisation de déploiement)

Prérequis :

Contenu :

- Séance 1 : Introduction Cloud AWS
  - Introduction générale Cloud Public
  - Shared Responsabilites, Pricing, AWS Cli / Console
  - Présentation des services principaux AWS (avec équivalence autres providers)
  - Infrastructure de base (VPC, Subnets, EC2…)
  - TP1 : Créer son compte AWS et déployer une application springboot sur une EC2
- Séance 2 : Gestion des autorisation + Infrastructure As Code
  - AWS IAM
  - Présentation Terraform
  - Organisation type du code terraform (providers, tfstate, variables….)
  - TP2 : Recréer la même infrastructure que le TP1 avec Terraform
- Séance 3 : Sauvegarde de la donnée
  - AWS S3 – Introduction, Princing, Security
  - AWS RDS – Introduction, Pricing, Security
  - CC1
- Séance 4 : Data Pipeline
  - Explication d'une architecture Data
  - Ingestion
  - Stockage
  - Préparation
  - Exposition
  - Ingestion des données avec Kinesis
  - Stockage dans S3 / (RDS ?)
  - Préparation des données avec Spark et stockage sous format Parquet
  - Lecture des données avec Athena
- Séance 5 : Data Pipeline sur Kubernetes
  - Ingestion Kube
  - Stockage S3
  - Job Spark de preparation sur Kubernetes

- Exposition / lecture des données

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre le fonctionnement global du Cloud Public et ses avantages
- Connaître les problématiques de coût et de sécurité
- Découvrir les services portants sur le traitement des données

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux en classe inversée ;
- travaux pratiques ;

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu et examen terminal

Intitulé du cours : Organisation des systèmes de santé

Niveau : Ing3

Semestre : 5

Enseignant : Farida Semmak

Heures de cours : 24

Objectifs : Comprendre les enjeux des S.I. Santé et leur articulation dans un environnement social

Prérequis :

Contenu :

1. Les S.I. nationaux, régionaux et locaux
2. Les SI des établissements publics de santé
3. Le DMP, le PMSI
4. Les référentiels de santé – Les S.I. Partagés
5. La gouvernance des S.I. de Santé
6. Les SI décisionnels pour le pilotage en santé

Connaissances et compétences acquises :

- connaissances et compréhension ;

1. Comprendre les problématiques des S.I. Santé
2. Savoir différencier les types de SI Santé et leur interaction

Modalités pédagogiques :

- cours magistraux ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs.

Modalités de contrôle des connaissances :

- 2 contrôles continus
- 1 examen terminal

Bibliographie indicative :

<u>Ouvrages</u>

- .

Intitulé du cours : Ingénierie des S.I. de santé

Niveau : Ing3

Semestre : 5

Enseignant : Farida Semmak

Heures de cours : 24h

Objectifs : Analyser et concevoir les architectures des S.I. Santé

Prérequis :

Contenu :

- Analyse et modélisation des processus métier dans les établissements de santé
- Conception des SI de santé et leur lien avec les processus
- Les échanges informationnels dans un système de santé
- Les communications entre SI hospitaliers et SI Santé

Connaissances et compétences acquises :

- connaissances et compréhension ;
- Analyser les besoins dans le contexte des établissements de Santé, les modéliser selon différentes niveaux d'abstraction
- Comprendre les enjeux des architectures de S.I. de santé
- Maîtrise des outils d'ingénierie et leur application au domaine des S.I. Santé

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux en classe inversée ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs.

Travail demandé : environ 40 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 4 épreuves :

- étude d'un article scientifique en français ;
- étude d'un article scientifique en anglais ;

Bibliographie indicative :

Ouvrages

Intitulé du cours : Interopérabilité des S.I. de santé

Niveau : Ing3

Semestre : 5

Enseignant : Farida Semmak

Heures de cours : 24h

Objectifs : Savoir concevoir, développer et intégrer des applications distribuées

Prérequis :

Contenu :

- Types et principes d'architectures, besoins, contraintes, solutions.
- ROA, ressource, authentification HTTP, communication sans état, interface uniforme. Conception de ressources.
- Consommation de ressource. Utilisation de DOM. WADL.
- Authentification et gestion des erreurs client.
- Production de ressource.

Connaissances et compétences acquises :

1. Comprendre et représenter l'architecture des applications distribuées
2. Concevoir des ressources Web à utiliser via des applications Web et mobiles (ROA)

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux en classe inversée ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs.

Travail demandé : Environ 40 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 4 épreuves :

- étude d'un article scientifique en français ;
- étude d'un article scientifique en anglais ;

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- Chapitre 5 de la thèse de Roy Fielding sur REST, disponible à http://opikanoba.org/tr/fielding/rest/

- Restful Web services, de Leonard Richarson et Sam Ruby chez O'Reilly. ISBN-13 : 978-0-596-52926-0

Intitulé du cours : Architecture Distribuées & *Plateform As A Service*

Niveau : ING 3

Semestre : 5

Enseignant : Gilles GIRAUD

Heures de cours : 24

Objectifs : Comprendre comment les principes des architectures distribuées sont devenus les fondations des implémentations de solutions déployées côté *cloud*.

Prérequis :
- Programmation pour la communication (I_1)
- Réseau et virtualisation (I_2)
- Architectures applicatives et web (I_2)
- Réalisation logicielle (I_2)
- Infrastructure et système (I_2)

Contenu :
- Caractéristiques d'une architectures distribuées (HA, FT, LB, MOM, Pipelines, SOA)
- Principes de déploiement d'une architecture distribuée. Définition et fonctionnement d'un cluster de services.
- Types de Cloud (IaaS, SaaS, PaaS, MbaaS, etc.) – Cloud privé, public, hybride
- Étude de cas, d'une solution réseau vers une solution distribuée
- Illustration avec GCP Apps Engine (Pub/Sub) et AWS (S3 Buckets et lambda)

Connaissances et compétences acquises :
- Comprendre une architecture logicielle distribuée et ses principes de fonctionnement
- Comprendre les enjeux dès la conception : dualité entre robustesse, taux de résilience et coût de conception et d'implémentation.
- Comprendre les fondements et la structure de ce qui constitue les solutions de Cloud.
- Comprendre comment les solutions Cloud s'invitent dans les SI des entreprises.
- Avoir implémenté une première solution de type intégrée avec des APIs et services déployés côté PaaS.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- 2 Cours Magistraux.
- 2 TD/TP.

Modalités de contrôle des connaissances :

- 1 CC de 1h15 et 1 CC de 30 min.

Bibliographie indicative

Intitulé du cours: Programmation pour mobiles et tablettes

Niveau : ING 3

Semestre : 5

Enseignant: N. Pakseresht

Heures de cours : 24h

Objectifs : Comprendre les techniques de développement avec le SDK Android.

Prérequis : Connaitre les bases du langage Java et le développement d'IHM (comme Swing).

Contenu :

1) Introduction à la programmation sous Android
   a) Historique
   b) Terminaux
   c) L'écosystème Android

2) Le « Android SDK »
   a) Architecture générale
   b) Le noyau
   c) La machine virtuelle Dalvik

3) Les interfaces graphiques
   a) Les « Activity »
   b) Les différents éléments graphiques

4) Les « Intents »
   a) Principe
   b) Les différents types d' « Intent »
   c) Recevoir et filtrer des « Intent »

5) La persistance de données
   a) Les préférences
   b) Les fichiers
   c) La base de données locale

6) La programmation concurrente
   a) Les Threads
   b) Les services

7) La connectivité
   a) Wifi
   b) Application Client – Serveur

Connaissances et compétences acquises :

- Pouvoir écrire une application Android.

Modalités pédagogiques :

- cours magistraux
- travaux pratiques

Travail demandé : Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 10 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :

- Contrôle continu sur machine (TP individuel à rendre à l'enseignant), un examen terminal.

Bibliographie indicative:

Ouvrages

- « Android 4 - Les fondamentaux du développement d'applications Java », Nazim Benbourahla, Editions Eni
- « Android - Guide de développement d'applications pour smartphones et tablettes », Sébastien Pérochon, Editions Eni

UPEC
UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL

ESIPE
ÉCOLE SUPÉRIEURE D'INGÉNIEURS
PARIS-EST CRÉTEIL

Intitulé du cours : Architectures Cloud pour la mobilité

Niveau : ING 3

Semestre : 5

Enseignant : G. Soing

Heures de cours : 24h

Objectifs : Comprendre comment les principes des architectures distribuées sont devenues les fondations des implémentations de solutions déployées côté Cloud.

Prérequis :
- Programmation pour la communication (Ing 1)
- Outils pour le cycle de vie du logiciel (Ing 2)
- Architectures applicatives et web (Ing 2)
- Réalisation logicielle (Ing 2)
- Programmation orientée objet avancée (Ing 1)

Contenu :
- Mettre en place un framework applicatif léger (Spring) sur les différentes couches n-tiers.
- Mettre en place un endpoint REST comme backend sur une base MVC.
- Assurer la persistance de données avec un ORM – Respecter les standards de persistance en Java.
- Appliquer des contraintes de contrôle de charges pour les accès simultanés.
- Découpler le backend avec le pattern queue-centric et un MOM. Introduire la notion de *job* dans une architecture orinetée service REST *stateless*
- Sécuriser une endpoint avec Spring Security.
- Spring et les micro-services.

Connaissances et compétences acquises :
- Comprendre la notion de backend pour les clients web, les clients nomades — Mbaas, PaaS.
- Bâtir une architecture orientée services avec le support d'endpoints écrits en Java et le framework léger Spring.
- Étendre la compréhension à une dimension Cloud avec un usage multi-users, multi-tenants.
- Aborder grâce à l'implémentation la notion de services *stateless* déployés de façon scalables.
- Utiliser Spring pour façonner des backends Java sous forme de micro-services.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- Cours Magistraux.
- 2 TD/TP.

Modalités de contrôle des connaissances :

- 2 CC

Bibliographie indicative

Intitulé du cours : Sécurité Systèmes & Réseaux

Niveau : Ing3

Semestre : 5

Enseignant : Mayssa JEMEL

Heures de cours : 24h)

Objectifs : Comprendre comment les principes de la sécurité système et réseau dans la construction et le cycle de vie d'un SI.

Prérequis :

- Programmation pour la communication (I_1)
- Réseau et virtualisation (I_2)
- Infrastructure et système (I_2)

Contenu :

- Introduction : Sécurisation des Flux — données *in transit*, , des données *at rest*.
- Cibler les données à protéger.
- Sécurité des réseaux sans fils (WPA2, Cryptage, etc.)
- Détection d'intrusion, détection de flux sortants inattendus
- VPN, Encapsulation, NAT/PAT, IPSec, TLS, MPLS (ou son successeur) – toutes ces panoplies de réseaux privés dédiés à interconnecter des SI de façon « sécurisée ». Illustration avec OPENVPN.
- Implémentation d'une PKI - Certificats, autorités, chaines de certification

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre les enjeux de la sécurité dans le processus de construction d'un logiciel.
- Menaces à identifier par le RSSI et outils du RSSI.
- La sécurité et le réseau
- La sécurité système et les impacts dans le SI.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours Magistraux.
- TD/TP.

Modalités de contrôle des connaissances :

- 2 CC

Intitulé du cours : Sécurité des logiciels

Niveau : Ing3

Enseignant : Y. Sandana

Semestre : 5

Heures de cours : 24h

Objectifs : Comprendre les principes de la sécurité logicielle dans la construction et le cycle de vie d'un SI.

Prérequis :
- Programmation pour la communication (I_1)
- Réseau et virtualisation (I_2)
- Infrastructure et système (I_2)

Contenu :
- Sécurité et construction d'une application – Cycle de vie du logiciel
- Sécurité & Cryptographie
- Protection du logiciel : librairies déployées (obfuscation, etc.), virus
- Stockage de mot de passe dans les fichiers de configurations, dans les bases de données, certificats, KEYPASS, PKI.
- Forger des paquets (pas forcément en JAVA)
- Sécurité des applications Web
- Usurpation d'identité Cookies, Injections SQL, etc."
- Authentication Kerberos, OAUTH2, Active Directory, Single Sign On principles

Connaissances et compétences acquises :
- Comprendre les enjeux de la sécurité dans le processus de construction d'un logiciel.
- Menaces à identifier par le RSSI et outils du RSSI.
- La sécurité et le réseau
- La sécurité système et les impacts dans le SI.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- Cours Magistraux.
- TD/TP.

Modalités de contrôle des connaissances :
- 2 CC

Intitulé du cours : Sécurité de l'IoT

Niveau : ING 3

Semestre : 5

Enseignant : S. Verlan

Heures de cours : 24

Objectifs : Comprendre comment les principes de la sécurité et les enjeux dans le domaine de l'Internet de Objets.

Prérequis :
- Programmation pour la communication (I_1)
- Réseau et virtualisation (I_2)
- Infrastructure et système (I_2)
- Internet des Objets (I_3)

Contenu :
- Enjeux de la sécurité dans l'IoT.
- Les vecteurs d'attaque dans le domaine IoT.
- Les vulnérabilités courantes dans le domaine de l'IoT.
- Les principes de sécurité dans le domaine de l'IoT.
- Audit de sécurité d'une solution IoT.
- Utilisation d'une solution d'authentification adaptée au domaine (UMA & OAUth2)
- Prototypage: coupler IoT avec une solution de type Cloud

Connaissances et compétences acquises :
- Comprendre les enjeux de la sécurité dans l'Internet des Objets.
- Les fondements de la sécurité de l'IoT, les travaux en cours, les standards du moment à appliquer.
- Comment effectuer un audit de sécurité d'une solution IoT.
- Appliquer les principes sur un prototype simple.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- 2 Cours Magistraux.
- 2 TD/TP.

Modalités de contrôle des connaissances :
- 1 CC de 1h15 et une note TP.

Intitulé du cours : Anglais

Niveau : ING 3

Semestre : 1 (FISE) ou 2 (FISA)

Enseignant-e : Anna FRENYO

Heures de cours : 32h

Objectifs :

- La formation d'Ingénieur s'articule autour du numérique en incluant ses impacts négatifs sur l'environnement (consommation de l'énergie, extraction de terres rares, production de GES…) et la prise en compte des enjeux de développement durable et de la nécessité d'avoir une *trajectoire bas carbone*.
- « Le développement durable (*sustainable*) est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre à leurs propres besoins. » (Rapport Brundtland, 1987). Il « peut être défini comme un processus endogène et cumulatif de long terme de progrès de la productivité et de réduction des inégalités permettant à un nombre croissant de passer d'une situation de précarité, de vulnérabilité et d'insécurité à une situation de plus grande maîtrise de l'incertitude, des instabilités et de satisfaction des besoins fondamentaux ». (Ph. Hugon, 2004)
- Nos élèves ont à prendre en compte la complexité des situations liées au numérique. La proposition "Transition de l'école d'ingénieur-e-s ÉSIPE-Créteil vers une soutenabilité environnementale" (2019) constate : "Faire face au défi du changement climatique requiert d'effectuer une nécessaire transition énergétique. Cela concerne au premier plan les industries du numérique, qui consomment 10% de la production électrique mondiale, en progression de 8% par an (soit 5 points de plus que la consommation mondiale globale) et responsable d'environ 4% des gaz à effet de serre (GES). La formation à cette problématique est essentielle pour de futur-e-s ingénieur-e-s, futur-e-s décideurs-euses de l'industrie numérique." L'enseignement de l'anglais inclut ces préoccupations.
- Nos élèves doivent atteindre un niveau C1 de maîtrise de l'anglais à la fin du 5ème/6ème semestre de leurs études, comme défini par le *Cadre européen commun de référence pour les langues* (CECRL) = niveau d'utilisateur expérimenté.
- Les élèves doivent à la fois être capables d'utiliser le vocabulaire de l'entreprise à l'oral et à l'écrit et le vocabulaire technique lié au numérique.

Prérequis :
Niveau B2+/C1 du CECRL

Contenu :
Le semestre s'organisera autour des thèmes et des activités suivantes :

- Cloud Architecture, Cloud Infrastructure
- Internet Of Things
- Data Science
- Data Engineering

- Information System Security
- Authentication & Authorization
- Cloud Services
- SaaS (Software as a Service)
- Hybrid Cloud
- Containerization
- Un travail de prononciation et de l'intonation.
- Les élèves doivent également suivre l'actualité en anglais, être capable de lire et présenter des articles scientifiques, de réfléchir en anglais sur les grandes questions de notre société, le développement durable et le rôle du numérique.
- Tout au long de leurs études, nos élèves sont invités à des échanges libres (production orale en continu et en interaction), des présentations et des jeux de rôles autour des sujets d'actualités, du monde de la technique et du travail.
- Afin que l'enseignement de l'anglais soit au mieux adapté aux contenus de la formation, une collaboration étroite est établie avec les projets de synthèse de chaque promotion. Les échanges, lectures, comptes rendus autour de ces sujets suivent la progression annuelle des projets de synthèse.

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre et expliquer les détails d'un document de type article de presse, rapport, compte rendu, lettre officielle, mail, article scientifique, ou appel téléphonique, présentation vidéo, sur des sujets liés au monde de l'entreprise, les actualités, les enjeux sociaux, le développement durable.
- Exprimer son opinion sur ces sujets, à l'oral comme à l'écrit, de façon claire, structurée et grammaticalement correcte.
- Construire et présenter un exposé oral sur ces sujets, produire des documents écrits mentionnés sous la partie « Contenu ».

Modalités pédagogiques :

- interaction orale ;
- travail collectif et individuel de correction des erreurs ;
- interaction en ligne.

Travail demandé : Environ 21 à 24h.

Modalités de contrôle des connaissances :

- **1/5e = Contrôle continu écrit** : des petits tests de vérification de la maîtrise du lexique et de la grammaire, de la bonne compréhension des présentations orales, de la bonne compréhension des textes, des productions écrites.
- **1/2 = Contrôle continu oral** : présentation de son projet de synthèse, présentation d'un sujet technique + participation.
- **3/10e = Examen écrit** : compréhension de texte, grammaire en contexte, expression écrite.

Bibliographie indicative :

Revues scientifiques

Hilbert, M., López, P. (01/02/2011). The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information. *Science* (New York, N.Y.), 10.1126/science.1200970.

https://www.researchgate.net/publication/49826525_The_World%27s_Technological_Capacity_to_Store_Communicate_and_Compute_Information

Liens utiles

- Logiciel de travail autonome disponible sur Eprel-Langues (encart rouge à gauche) : http://eprel.u-pec.fr/eprel/
- Sites de médias anglophones :
  - http://www.bbc.com/
  - http://www.theguardian.com/international
  - http://edition.cnn.com/
  - http://nytimes.com/
  - The Economist YouTube channel : https://www.youtube.com/channel/UC0p5jTq6Xx_DosDFxVXnWaQ
- Prononciation et intonation avec Hadar : https://www.youtube.com/user/accentsway
- Learn English With TV Series : https://www.youtube.com/channel/UCKgpamMlm872zkGDcBJHYDg
- Sites de grammaire :
  - http://www.anglaisfacile.com/free/news/pdf.php
  - http://angleterre.org.uk/anglais/grammar.htm
  - https://learnenglish.britishcouncil.org/skills
  - https://trainingtime1retle.hatier.fr/
  - https://agendaweb.org/
  - https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
- Sites d'informations et préparation au TOEIC :
  - https://www.etsglobal.org/Fr/Fre
  - https://global-exam.com/fr
- Dictionnaires en ligne :
  - https://www.wordreference.com/fr/
  - https://www.collinsdictionary.com/
  - https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
  - http://www.merriam-webster.com/

Intitulé du cours : Management de la RSE

Année : ING 3

Semestre : S5 pour la formation FISE et en S6 pour la formation FISA

Enseignant-e : El Karmouni Hajar

Volume horaire : 24h

Objectifs :
Ce cours est une introduction à la responsabilité sociale de l'entreprise et à ses principaux outils. Il amène les élèves à mesurer les impacts sociaux, économiques et environnementaux des entreprises et avoir une lecture critique des rapports RSE. Il donne à voir d'autres manières de produire.

Prérequis :
Avoir suivi le cours sur le développement durable

Contenu :
Ce cours comprend 6 séances décomposées entre cours et analyses de cas. Il s'articule autour de 4 thèmes :

1. Le contexte d'émergence et les fondements de la RSE
2. Identification des parties prenantes de l'entreprise et leurs attentes
3. Opérationnalisation de la RSE : Normes, outils, stratégies
4. La RSE et le numérique : une combinaison possible ?

Connaissances et compétences acquises :
À la fin de ce cours, il s'agit d'acquérir les compétences suivantes :

- Être capables d'analyser le rôle stratégique de la RSE, les principaux outils de la RSE, et de comprendre comment ils peuvent agir à ce niveau dans son travail.
- Comprendre et être en mesure d'analyser dans l'entreprise, les fondements théoriques, les principes et les pratiques de la Responsabilité Sociétale.
- Connaitre les référentiels internationaux (dont la norme ISO 26000, le GRI...) et décrypter la communication de la RSE.
- Développer des connaissances sur la RSE dans le numérique.

Modalités pédagogiques :
Les notions principales de cours seront abordées à travers des vidéos, des articles de presse et des articles scientifiques.
Les cas étudiés en cours portent sur la RSE dans différents types d'organisations.

Modalités de contrôle des connaissances :
CC : 50% Présentation d'une étude cas portant sur la RSE
CT : 50% Étude de cas à l'écrit portant sur l'analyse de la RSE d'une entreprise

Bibliographie indicative :

- Capron Michel, Quairel-Lanoizelée Françoise, La responsabilité sociale d'entreprise. La Découverte, « Repères », 2010, 128 pages.
- Capron M., Quairel-Lanoizelée F., (2004), Mythes et réalités de l'entreprise responsable, Editions La Découverte.
- Cédric G. (2017), Les entreprises numériques sont-elles responsables ? working paper.
- Freeman, R. E. (1984), Strategic management: A stakeholder approach, Boston: Pitman.
- Gond J.P., Igalens J., (2012), Manager la responsabilité sociale de l'entreprise, Pearson
- Acquier, A., & Gond, J. P. (2006). Les enjeux théoriques de la marchandisation de la responsabilité sociale de l'entreprise. Gestion, 31(2), 83-91.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995), "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications", The Academy of Management Review, 20(1), 65-91
- Jones, T. M. (1995), "Instrumental Stakeholder Theory: a Synthesis of Ethics and Economics",Academy of Management Review, 20(2), 404-437
- Mullenbach-Servayre, A. (2007). L'apport de la théorie des parties prenantes à la modélisation de la responsabilité sociétale des entreprises. La Revue des Sciences de Gestion, 223(1), 109-120.
- Phillips, R., Freeman, R. E., & Wicks, A. C. (2003), "What Stakeholder Theory is not", Business Ethics Quarterly, 13(4), 479-502

Intitulé du cours : Calcul formel

Niveau : ING3

Semestre : S6

Enseignant : Olivier Michel

Heures de cours : 16h

Objectifs : Maitriser la notion de calcul formel et sa mise en œuvre avec l'outil Mathematica

Prérequis : Logique 1 et 2

Contenu :

- La notion de calcul formel (numérique, symbolique)
- Le front-end d'affichage et le back-end de calcul
- Les objets de base et leurs opérateurs, le calcul en précision infinie
- Les structures de données complexes (listes, vecteur et matrices) et leurs opérateurs
- La définition et la définition retardée, motif de filtrage, substitution et réécriture, les propriétés associées à un symbole de tête
- Définir des fonctions par cas, parcours de structures récursives, algèbre de listes, algèbre d'opérateurs, catamorphismes, anamorphismes
- Programmation modulaire, structures de contrôles impératives
- Mise en œuvre sur des problèmes logiques classiques (calcul de formes normales en logique des propositions, lambda-calcul…)

Connaissances et compétences acquises :

- maîtrise d'un outil de calcul formel
- aptitude à aborder un problème selon des paradigmes différents (réécriture, définition par cas, impératif)

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours/TD en groupe restreint
- travaux pratiques ;
- projets individuels.

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE, environ 12 heures. Pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 8 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 2 travaux pratiques

Bibliographie indicative :

Ouvrages

- The Mathematica book – Stephen Wolfram

Revues scientifiques

-

Intitulé du cours : Modélisation de procédures de workflow (MPW)

Niveau : ING 3

Semestre : 6

Enseignant : Elisabeth PELZ

Heures de cours : 24h

Objectifs : Reconnaître l'importance des procédures, en particulier de Workflow dans un SI. Étudier les concepts fondamentaux de systèmes de Workflow Management. Modéliser et vérifier formellement des procédures de Workflow.

Prérequis : **Notions de la théorie de langages formels**

Contenu :

Introduction - Le cours situe les systèmes de Workflow Management (WFMS) parmi les systèmes d'information actuels et en introduit les concepts fondamentaux. On passera en revue différentes techniques de modélisation et verra la bonne adaptation de celles basés sur les réseaux de Petri de haut niveau, le Workflow nets de W v Aalst, pour arriver à une proposition de cadre unifié qui satisfait aux requis de la “Workflow Management Coalition”.

Chapitre 1 - Introduction du modèle de réseaux de Petri et ses versions haut niveau : études de ses différentes sémantiques. Études des techniques d'analyse des réseaux. Passage aux réseaux de workflow (Workflow nets) qu’on utilisera au chapitre 2

Chapitre 2 - Modélisation des procédures de workflow avec les réseaux de workflow. Puis on définit les propriétés souhaitées. Ensuite on analysera leurs propriétés formellement sur le modèle.

Chapitre 3 - Application à plusieurs problèmes : études de cas. Validation des modèles et vérification de propriétés sur les modèles obtenus.

Connaissances et compétences acquises :

- connaissance et compréhension des concepts du Workflow Management;
- aptitude à modéliser des procédures par des Workflows Nets et à les vérifier
- aptitude à savoir choisir un outil de systèmes de Workflow Management, y modéliser et valider des procédures de workflows.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux ;
- travaux dirigés ;

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISE et FISA, environ 20 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
1 Contrôle continu
1 Examen terminal

Bibliographie indicative :

Ouvrages :

- Workflow Management: Models, Methods and Systems par W.M.P. van der Aalst and K.M. van Hee, édition MIT Press, 2002. ISBN 0-262-01189-1
- transparents, notes et exercices distribués par E. Pelz / W van der Aalst

Articles scientifiques :

Workflow pattems
WMP van der Aalst, AHM ter Hofstede, B KIEPUSZEWSKI
Distlibuted and Parallel Databases 14 (3),2003, pp 5-51

Business process management: a comprehensive survey*
WMP Van der Aalst - International Scholarly Research Notices, 2013

Links :

http://bpmcenter.org/
http://www.processmining.org/

.

Intitulé du cours : Algorithmes distribués

Année : ING3

Semestre : 6

Enseignant-e : Frédéric Gava

Volume horaire : 16h

Objectifs : Savoir concevoir des algorithmes parallèles/distribués, analyser leurs performances (coûts) et les programmer dans une bibliothèque standard de calcul HPC

Prérequis : Algorithmes séquentiels ; Programmation Java ; Algorithmes de graphes ;

Contenu :

- Connaître les différentes architectures HPC
- Conception d'algorithmes distribués + HPC
- Programmation MPI

Connaissances et compétences acquises :

- Classification des modèles HPC (Flynn, etc.)
- Algorithmes BSP (modèle, analyse et conception)
- Application au Big-Data (MapReduce, Pregel)
- Analyses des performances (accélération, loi de Amdahl, etc.)
- Aptitude à programmer en C/JAVA-MPI
- Aptitude à concevoir et analyser des algorithmes distribués
- Si possible, techniques de parallélisation automatique

Modalités pédagogiques :

De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours magistraux ;
- Travaux dirigés et pratiques ;
- Lecture d'articles scientifiques

<u>Travail demandé</u> : lecture d'un article scientifique en anglais avec rapport et exposé. Environs 6h par groupe de 4 élèves.

Modalités de contrôle des connaissances :

Contrôle continu intégral avec 4 épreuves :

- étude d'un article scientifique en français ;
- étude d'un article scientifique en anglais ;

Bibliographie indicative :

<u>Contrôle continu intégral avec 3 épreuves :</u>

- Un TP noté ou une épreuve écrite de type TD

- Une étude d'un article scientifique en anglais ;

Ouvrages

- Parallel scientific computation - a structured approach using BSP and MPI. Oxford University Press 2004 ; de Rob Bisseling
- Algorithmes et programmation parallèles - Théorie avec BSP et pratique avec OCaml de Gaétan Hains
- Algorithmique parallèle : Cours et exercices corrigés, Dunod. 2003 de Arnaud Legrand et Yves Robert

Revues scientifiques

- Journal of Parallel programming
- Journal of Supercomputing
- Parallel Processing Letters
- Future Generation of Computer System
- etc.

Intitulé : Projet de Synthèse - Conduite opérationnelle d'un projet SI

Niveau : Ing 3

Volume horaire : 80h

Responsable : Alexandre BRENNER et Gilles GIRAUD

Objectif :
Mener en équipe un projet de développement et d'intégration de différents modules imbriqués d'un SI multi-sites, interopérable, répondant à de fortes contraintes opérationnelles, en se basant sur une méthode agile de développement et en exploitant de façon transverse diverses connaissances acquises à travers la plupart des enseignements du I3.

Prérequis :
Projet de Synthèse Ing 2.

La majorité des matières enseignées en Ing 3.

Compétences acquises :

- Choix et mise en œuvre d'une méthode agile, des pratiques retenues en fonction du contexte
- Gestion d'un planning et *backlog* agile, organisation du processus d'acceptation du produit par le client et l'évolution du périmètre et des dates de livraison
- Identification des risques, des plans d'actions
- Maîtrise des plateformes d'intégration continue, des outils de *build*, de leur configuration
- *Benchmarking* des technologies candidates à la réalisation d'un système
- Conception et modélisation d'une architecture matérielle et logicielle intégrant les contraintes opérationnelles (performance, interopérabilité, disponibilité…)
- Conception et modélisation de composants logiciels garantissant un haut niveau de cohésion, de couplage faible et de qualité au sein de développements complexes, intégration des design patterns et modèles de réalisation appropriés
- Garantie de l'accessibilité et de l'évolutivité de la solution développée (*refactoring*, cohérence code-modèle, commentaires, etc.)
- Élaboration d'un plan de tests adapté au contexte du projet, maîtrise des tests d'intégration, leurs techniques de mise en œuvre, les outils utilisés

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle Continu intégral : les élèves réalisent leur projet au cours 10 journées en présentiel et sont évalués régulièrement au cours de ces journées par de nombreux enseignants, chacun intervenant dans son domaine. Revue des livrables du projet, questions orales lors de revues informelles et des démonstrations de fin d'itération.

Contenu :

- Release 0
  - Exploration et organisation.
  - L'analyse des risques, le *Software Development Plan*, le *Roadmap*, Le *vision document*, le UC model. Découverte d'un logiciel de planification agile élaboré.
  - *Benchmarking* technologique, prototype architectural, environnements de développement et d'intégration.
- Release 1 et 2
  - Réalisation des *Features* en rapport avec les thèmes pédagogiques des Majeures choisies par les élèves :
    - BI, Machine Learning, Big Data, SOA pour les élèves en Data Science.
    - Contraintes de Haute Disponibilité, Programmation mobile, Réseau mobile, IoT pour les élèves en Nomadisme et Coud Computing.
    - …
- Architecture et spécifications techniques: séances de coaching par équipe projet
  - Architectures types : N-tiers, orientées services, MOM.
    Benchmarking : fondamentaux, besoins, contraintes, environnements clients
  - Revue et correction du premier jet du *Benchmarking* et des diagrammes de composants
  - Diagrammes de séquence et de classes de conception préliminaire et détaillée, Traçabilité logicielle
  - Revue et correction du premier jet des spécifications techniques
- Comités de pilotage du projet
  - Quatre comités de pilotage à intervalle de deux mois. Ils constituent des revues de projet au cours desquelles chaque équipe rend compte de son état d'avancement, fait remonter les problèmes. L'équipe pédagogique commente les travaux et réoriente les élèves.

Intitulé : Apprentissage Automatique

Niveau : I3

Semestre : 6

Responsable : S. El Hafcha

Objectif :
Initier les élèves aux outils de *Machine Learning,* en particulier pour les problèmes de classification automatique. Pour ce problème en particulier, on dispose de données étiquetées, c'est-à-dire des données pour lesquelles on observe les co-variables et l'output (i.e. le groupe auquel appartient l'individu). On cherche, à partir de ces données, à construite une fonction (classifieur) qui associera un nouvel individu, pour lequel on observe que les co-variables, à un des groupes.

Volume horaire : 24 h

Pré-requis :
L'élève doit maîtriser les enseignements suivants **:**
Statistique inférentielle, théorie de la décision, analyse et fouille de données.

Compétences acquises :
A la suite de ce cours, l'élève devra avoir acquis les compétences suivantes :

- Savoir appliquer des méthodes de *machine learning* dans de nombreux domaines (santé, marketing, etc.)
- Savoir déterminer les méthodes adaptées aux problèmes concrets et évaluer la qualité de chaque méthode.
- Savoir le cas échéant trouver, ou proposer de nouvelles approches adaptées à un problème concret.

Modalités de contrôle des connaissances :

- contrôle continu : 1 DST comptant pour 1/3 de la note finale
- examen : sous forme de projet comptant pour 2/3 de la note finale.

Contenu (chapitres / séances) :

1. **Rappels de statistiques et introduction des principes du Machine Learning**

Quelques rappels de statistiques inférentielle et de probabilités, introduction des concepts fondamentaux du Machine Learning.

2. **Approche géométrique**

Approche géométrique de Fisher, présentation de l'analyse discriminante linéaire pour la classification supervisée.

3. Classifieurs Bayésiens

Présentation des classifieurs Bayésien, étude spécifique dans le cas Gaussien

4. Régression logistique

Introduction du modèle de régression logistique, interprétation économique du modèle et usage pour la classification.

5. Méthodes dites en Boite-Noire

Introduction aux algorithmes de classification ne s'appuyant pas sur une modélisation statistique, Support-Vector-Machine, C4.5-C5, CART, forêts aléatoires et boosting.

6. Méthodes de régression en grande dimension et prédiction

Adaptations des méthodes précédentes au cas de la régression, notamment dans un cadre en grande dimension (avec un grand nombre de co-variable).

Intitulé du cours : Analyse et fouille de données

Année : ING3 Option Data

Semestre : 6

Enseignant-e : Sara BROFFERIO

Volume horaire : 24h

Objectifs : Analyser des grands jeux de données en utilisant des méthodes factorielles, telles que l'analyse en composantes principales et/ou l'analyse de correspondance et/ou des méthodes de classification.

Prérequis : Algèbre linéaire avec en particulier la diagonalisation des matrices symétriques ; statistique descriptive élémentaire jusqu'aux matrices de variance/covariance.

Contenu :

1. Données Quantitatives Multidimensionnelles
   - Réviser les notions de base des statistiques descriptives (moyenne, variance, covariance, coefficient de corrélation).
   - Se familiariser avec l'écriture matricielle des données statistiques et à leur représentation multidimensionnelle.
   - S'initier au logiciel "R".
2. Analyse en Composantes Principales
   - Comprendre interprétation géométrique des Axes et Composantes principale
   - Comprendre le formalisme d'algèbre linéaire associé.
   - Savoir interpréter les résultats fournis par un logiciel d'analyse de données
3. Analyse Factorielle de Correspondances (si possible)
   - Tableaux de contingence. Distributions marginales et conditionnelles. Nuage des
   - Profils-lignes et colonnes.
   - Ajustement du nuage des profils-lignes et colonnes et Aide à l'interprétation
4. Méthodes de classification
   - Méthode de classification hiérarchique (CAH)
   - Méthodes non hiérarchiques : méthode des centres mobiles

Connaissances et compétences acquises :

- Fournir une analyse rigoureuse de grands jeux de données en utilisant des méthodes factorielles
- Classifier les individus d'une populations statistiques
- Comprendre les fondements mathématiques de ces méthodes
- Utiliser le logiciel R pour l'analyse de données.

Modalités pédagogiques :

De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours magistraux en classe inversée ;
- Travaux dirigés et travaux pratiques ;
- Projet individuel.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 5 notes :

- Projet individuel d'analyse de données en 3 parties ;
- Deux contrôles sur table d'une demi-heure ;

Bibliographie indicative :
<u>Ouvrage</u>

- G. Saporta. Probabilités, Analyse des données et Statistiques. 3 ème édition révisée, Paris, Editions Technip, 2011.
- Francois Husson , Sebastien Le , Jérôme Pagès. Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R. Chapman & Hall/CRC Computer Science & Data Analysis 2nd Edition

Intitulé du cours : Business intelligence

Niveau : ING 3

Semestre : 6

Enseignants : Hamza Dahmouni – Frédéric Patole

Heures de cours : 24h

Objectifs : comment mettre en place des tableaux de bord à l'aide de l'outil Qlikview ; combiner toutes les sources de données et obtenir instantanément des réponses à toutes les questions pour prendre des décisions.

Prérequis : Base de données relationnelle. Mise en œuvre d'informatique décisionnelle

Contenu :

- Qlikview Designer
  - Création des objets.
  - Exploiter des objets multidimensionnels.
  - Objets complémentaires (jauges, boutons, recipients, etc..).

- Qlikview Designer
  - Mettre en œuvre des calculs.
  - Implémenter des variables.
  - L'utilisation avancée des listes.

- Qlikview Designer
  - Mettre en œuvre la recherche associative.
  - Les opérations ensemblistes (set analysis).

- Qlikview Designer
  - Exploiter d'autres expressions telles que Hierarchy et Aggr.
  - L'analyse comparative & les sélections alternatives.

Connaissances et compétences acquises : Conception de rapport avec de l'outil Qlikview Designer. Savoir réaliser une recherche associative, comprendre le principe du In-Memory.

Modalités pédagogiques :

- cours magistraux.
- travaux pratiques.

Travail demandé : pour les élèves ingénieurs en FISA, environ 7 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu avec TP noté, examen terminal.

Intitulé du cours : Politique de Sécurité des S.I. Santé

Niveau : Ing3

Semestre : 6

Enseignant : Farida Semmak

Heures de cours : 24h

Objectifs : Comprendre la sécurité des S.I. de santé, cultiver l'esprit de sécurité et comprendre les enjeux des données de santé à caractère personnel

Prérequis :

Contenu :

1. La Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI)
2. La Politique Générale de Sécurité des Systèmes d'Information en Santé (ASIP-Santé)
3. Les acteurs de la sécurité des SIS
4. Urbanisme SI : Accostage technico-fonctionnel de la sécurité dans les projets SIS
5. L'Intelligence économique au service de la santé
6. Le management de la sécurité dans les SIS

Connaissances et compétences acquises :

- connaissances et compréhension ;
- Appréhender l'univers de la sécurité des SI en Santé
- Différencier les niveaux d'exigences de sécurité
- Audit des SI santé

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux en classe inversée ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs.

<u>Travail demandé</u> : environ 40 heures.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 4 épreuves :

- étude d'un article scientifique en français ;
- étude d'un article scientifique en anglais ;

Bibliographie indicative :

<u>Ouvrages</u>

Intitulé du cours : Introduction à la e-santé

Niveau : Ing3

Semestre : 6

Enseignant : Farida Semmak

Heures de cours : 24h

Objectifs : Comprendre les enjeux des S.I. santé et leur articulation dans un environnement social

Prérequis :

Contenu :

1. Les S.I. nationaux, régionaux et locaux
2. Les SI des établissements publics de santé
3. Le DMP, le PMSI
4. Les référentiels de santé – Les S.I. Partagés
5. La gouvernance des S.I. de Santé
6. Les SI décisionnels pour le pilotage en santé

Connaissances et compétences acquises :

- connaissances et compréhension ;

1. Comprendre les problématiques des S.I. Santé
2. Savoir différencier les types de SI Santé et leur interaction

Modalités pédagogiques :

- cours magistraux ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs.

Modalités de contrôle des connaissances :

Bibliographie indicative :

<u>Ouvrages</u>

-

Intitulé du cours : Big Data en santé

Niveau : Ing3

Semestre : 6

Enseignant : Farida Semmak

Heures de cours : 24h

Objectifs : Comprendre les enjeux et maitriser les principes de disponibilité et de mise en œuvre de l'analyse de grands volumes de données dans le domaine de la santé

Prérequis :

Contenu :

- Enjeux du Big Data dans le monde de la santé
- Bases de données publiques et privées (SNIRAH, ATIF, etc.)
- Stockage
- Exploitation – médecine prédictive

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre l'importance du Big Data en santé

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- cours magistraux en classe inversée ;
- travaux pratiques ;
- projets individuels et collectifs.

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 4 épreuves :

Bibliographie indicative :

<u>Ouvrages</u>

Intitulé du cours : Outils pour le Grid

Niveau : ING 3

Semestre : 6

Enseignant : Youssef EL FIAD

Heures de cours : 24h

Objectifs : Comprendre les principes de l'*event sourcing* grâce à la manipulation d'un message broker '*Kafka*', une base de données NoSql '*MongoDB*' et un langage de programmation fonctionnel '*Scala*'.

Prérequis :

- Réseau et virtualisation (Ing 2)
- Architectures applicatives et web (Ing 2)
- Réalisation logicielle (Ing 2)
- Infrastructure et système (Ing 2)

Contenu :

- Scala : concepts fondamentaux
- Event Sourcing : principes et architectures.
- Zookeeper : principes, cluster, architecture et API.
- Kafka : principes, cluster, architecture et API.
- MongoDB : principes et API.
- Mise en pratique de ces outils dans un TP d'event sourcing'

Connaissances et compétences acquises :

- Comprendre une architecture event sourcing et ses principes de fonctionnement
- Comprendre les concepts de Scala comme langage de programmation fonctionnel.
- Comprendre les principes, architectures et concepts de kafka, zookeeper et MongoDB.
- Avoir implémenter une solution complète d'event sourcing en Scala avec Kafka, zookeeper et MongoDb.

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- 4 Cours Magistraux. ;
- 2 TP.

Modalités de contrôle des connaissances :

- 1 CC de 1h15 et un TP.

Intitulé du cours : Internet des Objets

Niveau : ING 3

Semestre : 6

Enseignant : Serghei VERLAN

Heures de cours : 24h (FISA / FISE)

Objectifs : Comprendre comment les principes de l'Internet des Objets (IoT), ainsi que les enjeux principaux dans le domaine.

Prérequis :
- Programmation pour la communication (Ing 1)
- Réseau et virtualisation (Ing 2)
- Infrastructure et système (Ing 2)
- Réalisation logicielle (Ing 2)

Contenu :
- Structure de l'IoT.
- Types de capteurs et illustration de leur utilisation pratique (en les interfaçant avec Arduino ou Raspberry Pi).
- Analyse des solutions de communication (LoRa, BtLE, Sigfox, WiFi, GPRS/LTE).
- Solutions pour l'analyse de données produites par les capteurs.
- Principes de conception d'une application IoT.
- Étude de cas d'une application liée à la domotique.

Connaissances et compétences acquises :
- Comprendre la structure de l'Internet des Objets.
- Comprendre les techniques de base de conception d'une application dans le domaine de l'IoT.
- Avoir connaissance des technologies du moment utilisées dans le domaine (types de capteurs, protocoles de communication, collecte et analyse de l'information).
- Avoir implémenté un projet/prototype lié au domaine de l'IoT (en utilisant des composants matériels comme Arduino, logiciels et cloud).

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- 2 cours magistraux ;
- 4 séances de travaux pratiques ;
- projet individuel ou en petit groupes.

Modalités de contrôle des connaissances :
- projet

Intitulé du cours : Scalabilité, Virtualisation et Conteneurisation

Année : ING 3

Semestre : S6

Enseignant-e : Victor Ladouceur

Volume horaire : 24h

Objectifs :
- Comprendre les infrastructures virtualisées et conteneurisées
- Identifier les problématiques de Scalabilité relatives aux conteneurs
- Concevoir des images Docker à l'état de l'art
- Déployer une architecture conteneurisée dans Kubernetes en respectant les normes et bonnes pratiques

Prérequis :
- Processus et communication (I1)
- Réseau et virtualisation (I2)
- Architectures applicatives et web (I2)
- Réalisation logicielle (I2)
- Infrastructure et système (I2)

Contenu :
- Virtualisation : rappels et concepts fondamentaux
- Conteneurisation : concepts, architecture, mise en œuvre
- Scalabilité : concepts, architecture, mise en œuvre
- Docker : concepts, architecture, mise en œuvre
- Kubernetes : concepts, architecture, mise en œuvre

Connaissances et compétences acquises :
- Appréhender, mettre en œuvre une architecture conteneurisée à l'état de l'art
- Adopter le bon comportement afin de répondre aux problématiques de mise à l'échelle des conteneurs au sein d'un SI réparti
- Déployer, exploiter une architecture conteneurisée dans un orchestrateur tel que Kubernetes

Modalités pédagogiques :
De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :
- 6 cours magistraux
- 3 TPs

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 3 épreuves :
- 3 TPs notés

Intitulé du cours : Dev Sec Ops

Niveau : ING3

Semestre : 6

Enseignant : Gilles GIRAUD

Heures de cours : 24h

Objectifs :

- Comprendre les enjeux de la sécurité dès l'élaboration d'un SI
- Identifier les points de vulnérabilité des chaines CI/CD
- Compréhension de l'automatisation systématique des fonctions de contrôle de la sécurité dès la phase d'intégration
- Identifier les modèles de solutions disponibles aux *DevSecsOps*

Prérequis :

- Réseau et virtualisation (ING2, Semestre 3)
- Outils pour le cycle de vie du logiciel (ING2, Semestre 3)
- Virtualisation des SI (ING2, Semestre 4)
- Sécurité des systèmes d'information (ING3, Semestre 5)
- UE Spécialisation Sécurité (ING3, Semestre 5)

Contenu :

- Rappels : Sécurisation des contenus « at rest », « in transit » ; Chiffrement des données entre composants et services
- Rappels : Composants de la chaîne d'automatisation CI/CD
- Rappels sur les outils : Ansible, GitLab ci/cd, offre AWS, etc.
- Principes de sécurisation d'un environnement
- Sécurisation des référentiels de contrôles de sources
- Sécurisation des registres de conteneurs et principes d'isolation (IPC, Réseau, Utilisateurs/Groupes, etc.) ; Limitations des options au lancements de conteneurs
- Intégration d'analyseurs de sécurité pour les conteneurs
- Automatisation de tests de sécurités dans la chaîne CI
- Centralisation des rôles et identités des utilisateurs pour le contrôle d'accès
- Tests d'intrusion applicatifs automatisés
- Revue de code automatisée

Connaissances et compétences acquises :

- Capacité d'identifier les points de vulnérabilité d'une chaine CI/CD
- Capacité à comprendre et à restituer dans une équipe Agile ou à un comité DSI les besoins, les éléments à mettre en œuvre, les risques d'une sécurité à automatiser
- Aptitude à concevoir et mettre en œuvre différents automatisations de contrôles de sécurité avec les outils disponibles.

Modalités pédagogiques :

De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours et présentation sur 3 cours de 4h
- Travaux dirigés sur 2 cours de 4h *(en interaction avec l'enseignant)*
- 1 TP sur 1 cours de 4h
-

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 3 épreuves :

- 1 CC écrit (contrôle des connaissances théoriques, capacité à restituer et vocable)
- 1 TP noté (Automatisation des éléments de sécurité d'une CI/CD pour une solution conteneurisée)
- 1 TD noté en temps limité (Automatisation des éléments de sécurité d'une CI/CD pour une solution conteneurisée correspondant à une étude de cas)

Bibliographie indicative :

Ouvrages

Revues scientifiques

[1] R. Chandramouli, *Security Assurance Requirements for Linux Application Container* deployments, in National Institute of Standards and Technology guidance on application container security, Information Technology Laboratory bulletin fo october 2017

Intitulé du cours : Blockchain

Niveau : ING3
Semestre : 6
Enseignant : Ayoub FAKIR
Heures de cours : 24 heures

Objectifs :

- Comprendre les enjeux autour de la technologie de la Blockchain
- Comprendre l'architecture décentralisée pair à pair du réseau Bitcoin
- Comprendre l'utilité et les enjeux derrière les DApps – *Smart Contracts*
- Introduction aux écosystèmes Blockchain dits « alternatifs » : Polkadot et Cardano
- Identifier les enjeux environnementaux autour de la Blockchain et des Cryptomonnaies

Prérequis :

Contenu :

- Introduction à la Blockchain, son historique et ses applications.
- Les concepts de *Distributed Ledger*, *Immutabilité, Arbre de Merkel et le Hashage* pour garantir l'intégrité de la Blockchain.
- Les applications de la Blockchain : Des cryptomonnaies aux DApps
- Les modèles de consensus : Proof of Work, Proof of Stake et PBFT.
- Les Blockchains Privées et Publiques.
- La sécurité dans la Blockchain : l'attaque 51/49.
- Les Smart Contracts dans Ethereum avec Solidity et Truffle.
- Les couches 2 et 7 dans une Blockchain.
- Les Oracles : ChainLINK comme exemple.
- Calculs Distribués en dehors de la Blockchain et les bridges.
- L'écosystème POLKADOT.
- La Blockchain en entreprise.

Connaissances et compétences acquises :

- Capacité d'identifier des cas d'usages et problématiques dont la Blockchain peut apporter des éléments de réponse.
- Avoir une vue globale sur les différents composants de l'écosystème Blockchain aujourd'hui.
- Avoir les bases permettant de pouvoir comprendre d'autres composants plus avancés de l'écosystème Blockchain.
- Implémenter des Smart Contracts avec Solidity.
- Déployer une Blockchain privée en entreprise en prenant en considération les autres composants du SI.

Modalités pédagogiques :

De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours et présentation sur 3 cours de 4h
- Travaux dirigés sur 2 cours de 4h *(en interaction avec l'enseignant)*
- 1 Travail Pratique sur 1 cours de 4h

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 3 épreuves :

- 1 CC écrit (contrôle des connaissances théoriques, capacité à restituer et vocable)
- 1 TP noté (Automatisation des éléments de sécurité d'une CI/CD pour une solution conteneurisée)
- 1 TD noté en temps limité (Déploiement de *Smart Contracts* avec *Solidity* dans une Blockchain de test Truffle)

Bibliographie indicative :

- Andreas Antonopoulos, Gavin Wood, Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps, 2018, O'Reilly editor
- The Internet of Money: A collection of talks by Adnreas M. Antonopoulos, 2016, CreateSpace Independent Publishing Platform ;
- Building Dependable Distributed Systems (Performability Engineering Series), 1st edition, 2014, Wiley-Scrivener ;
- Blockchain challenges and opportunities: a survey - Zibin Zheng; Shaoan Xie; Hong-Ning Dai; Xiangping Chen; Huaimin Wang, 2018, 14(4):352, International Journal of Web and Grid Service, International Journal of Web and Grid Service ;
- https://polkadot.network/
- https://cardano.org/

Intitulé du cours : Sécurité du cloud

Niveau : ING3

Semestre : 6

Enseignant : Gilles GIRAUD

Volume horaire : 24h

Objectifs :

- Comprendre les enjeux de la sécurité des solutions logicielles hébergées ou accostant une infrastructure Cloud
- Identifier les points de vulnérabilité d'une solution accostant une infrastructure Cloud
- Rôles et responsabilités du fournisseur du service Cloud, rôles et responsabilités du l'utilisateur des services Cloud
- Connaitre et reconnaître les attaques des infrastructures Cloud, connaître les bonnes pratiques et les solutions à appliquer pour une meilleure protection

Prérequis :

- Réseau et virtualisation (ING2, Semestre 3)
- Outils pour le cycle de vie du logiciel (ING2, Semestre 3)
- Virtualisation des SI (ING2, Semestre 4)
- Sécurité des systèmes d'information (ING3, Semestre 5)
- UE Spécialisation Sécurité (ING3, Semestre 5)

Contenu :

- Rappels : Sécurisation des contenus « at rest », « in transit » ; Chiffrement des données entre composants et services
- Sécurité des données (non-interopérabilité des données et réversibilité, chiffrement, logs, intégrité et confidentialité)
- Sécurité des infrastructures physiques
- Sécurité appliquée aux IaaS, PaaS, SaaS.
- Cas des APIs, des *lambdas*, des architectures hybrides reposant sur des architectures *serverless*
- L'isolation (Virtualisation, VPN, réseaux virtuels,)
- Virtualisation (Introspection des machines virtuelles, protection de la mémoire, protection contre l'exécution de code malveillant, sécurisation des flux et des données en transit)
- Principes de SLA
- Principales attaques (accès aux consoles de gestion, vols d'API key, accès SSH aux VMs applicatives, corruption d'un CI/CD et déploiement de routines malicieuses, insertion d'outils d'administration destinés à la compromission des accès, etc.)
- Cas d'utilisations et protections : sécurisation de l'accès *root* et des accès

privilégiés aux consoles d'admin, *Extension des coffres forts de stockages de credentials*, Rotation des *credentials* pour les routines d'administration,

Connaissances et compétences acquises :

- Capacité d'identifier les points de vulnérabilité d'une chaine CI/CD
- Capacité à comprendre et à restituer dans une équipe Agile ou à un comité DSI les besoins, les éléments à mettre en œuvre, les risques d'une sécurité à automatiser
- Aptitude à concevoir et mettre en œuvre différents automatisations de contrôles de sécurité avec les outils disponibles.

Modalités pédagogiques :

De multiples modalités pédagogiques en interaction sont utilisées pour ce cours :

- Cours et présentation sur 3 cours de 4h
- Travaux dirigés sur 2 cours de 4h *(en interaction avec l'enseignant)*
- 1 Travail Pratiques sur 1 cours de 4h

Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu intégral avec 3 épreuves :

- 1 CC écrit (contrôle des connaissances théoriques, capacité à restituer et vocable)
- 1 TP noté (étude d'un cas d'utilisation d'une attaque avérée)
- 1 TD noté en temps limité (Choix d'une mesure de protection à implanter)

Bibliographie indicative :

Ouvrages

Revues scientifiques